Molecular Basis of Inheritance
বংশগতির আণবিক ভিত্তি

NEET UG High-Yield Biology | Interleaved Bilingual: English | বাংলা | Full Syllabus Tutorial & Worked Solutions

1. Overview & Learning Objectives | সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও শিক্ষার উদ্দেশ্য

ENGLISH

The molecular basis of inheritance represents the core foundational unit of genetics in medical entrance examinations (NEET UG). This chapter deals with the physical and chemical nature of the gene, the mechanisms of genetic storage, self-duplication (replication), expression via transcription and translation, complex regulatory circuits (operons), and modern biotechnological applications including the Human Genome Project (HGP) and DNA fingerprinting.

Key Objectives for NEET UG:

- Master the biochemical anatomy of nucleotides, ester bonds, glycosidic bonds, and phosphodiester backbones.
- Understand the double-helix geometry: right-handed B-DNA, dimensions ($3.4\,\text{nm}$ pitch, $0.34\,\text{nm}$ bp-distance, 10 bp/turn), and Chargaff's rules.
- Explain DNA packaging in prokaryotes (nucleoid) and eukaryotes (histone octamer, nucleosome, 200 bp core unit, euchromatin vs. heterochromatin).
- Trace the historical experimental milestones: Griffith, Avery-MacLeod-McCarty, and Hershey-Chase.
- Analyze semi-conservative replication: Meselson-Stahl density gradient centrifugation and Taylor's experiment on *Vicia faba*.
- Detail the enzyme machinery of replication: DNA polymerase, helicase, primase, topoisomerase, ligase, and Okazaki fragments.
- Delineate transcription: promoter, structural gene, terminator, split genes (exons/introns), and eukaryotic RNA polymerases (I, II, III).
- Decipher the genetic code: triplet nature, degeneracy, universality, wobble rules, and adapter tRNA structure.
- Understand the translation cascade: charging of tRNA, ribosome catalytic function (peptidyl transferase ribozyme), and translational regulation.
- Examine gene regulation via the bacterial *lac* operon (negative inducible model).
- Evaluate genomics milestones: HGP methodology (ESTs vs. sequence annotation), salient findings, and DNA fingerprinting (VNTR, minisatellites).

বাংলা

বংশগতির আণবিক ভিত্তি হলো নিট (NEET UG) পরীক্ষার জীববিদ্যার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। এই অধ্যায়ে জিনের রাসায়নিক প্রকৃতি, বংশগত তথ্যের সঞ্চয়, স্ব-প্রতিরূপ গঠন (রেপ্লিকেশন), ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে জিনের প্রকাশ, ব্যাকটেরিয়ার জিন নিয়ন্ত্রণ (ল্যাক ওপেরন), এবং মানব জিনোম প্রকল্প (HGP) ও ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং-এর মতো অত্যাধুনিক প্রয়োগ আলোচিত হয়েছে।

NEET UG প্রস্তুতির মূল লক্ষ্যসমূহ:

- নিউক্লিওটাইডের গঠন: নাইট্রোজেনাস ক্ষারক, পেন্টোজ শর্করা, গ্লাইকোসিডিক ও ফসফোডাইএস্টার বন্ধনের নির্ভুল ধারণা।
- ওয়াটসন ও ক্রিকের ডিএনএ দ্বি-হেলিক্সের গঠনগত পরিমাপ: পিচ $3.4\,\text{nm}$, পাশাপাশি দুটি বেস পেয়ারের দূরত্ব $0.34\,\text{nm}$, প্রতি পাকে 10টি বেস পেয়ার এবং চারগাফের সূত্র।

- ডিএনএ প্যাকেজিং: প্রোক্যারিয়টের নিউক্লিওয়েড এবং ইউক্যারিয়টের হিস্টোন অক্টামার, নিউক্লিওজোম (200 bp ডিএনএ), ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন।
- বংশগত পদার্থের ঐতিহাসিক প্রমাণ: গ্রিফিথের রূপান্তর নীতি, অ্যাভেরি-ম্যাকলিওড-ম্যাকার্টির জৈব রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং হার্শি-চেজের চূড়ান্ত প্রমাণ।
- অর্ধ-রক্ষণশীল (Semiconservative) রেপ্লিকেশন: মেসেলসন-স্টাহলের $^{15}\mathrm{N}$ ও $^{14}\mathrm{N}$ ঘনত্ব নতিমাত্রা পরীক্ষা এবং টেইলরের *Vicia faba* পরীক্ষা।
- রেপ্লিকেশনের উৎসেচকীয় প্রক্রিয়া: ডিএনএ পলিমারেজ, কন্টিনিউয়াস (অগ্রণী) ও ডিসকন্টিনিউয়াস (অনগ্রসর) সংশ্লেষ, ওকাজাকি খণ্ড ও ডিএনএ লাইগেজ।
- ট্রান্সক্রিপশন: প্রমোটর, স্ট্রাকচারাল জিন, টার্মিনেটর, স্প্লিট জিন (এক্সন ও ইন্ট্রন) এবং ইউক্যারিয়টের আরএনএ পলিমারেজ (I, II, III)।
- জেনেটিক কোড: ট্রিপলেট কোডন, ডিজেনারেসি, সার্বজনীনতা, এবং অ্যাডাপ্টার অণু tRNA-এর গঠন।
- ট্রান্সলেশন: অ্যামিনোঅ্যাসাইলেশন (tRNA চার্জিং), রাইবোজোমের পেপটাইড বন্ধন গঠন (রাইবোজাইম) এবং সমাপ্তিকরণ।
- জিন প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ: *ল্যাক* ওপেরনের আণবিক কার্যপদ্ধতি (নেতিবাচক প্ররোচিত মডেল)।
- হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট ও ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং: ESTs বনাম সিকোয়েন্স অ্যানোটেশন, VNTR এবং পলিমরফিজম।

2. Structure of Polynucleotide Chain & The Double Helix | পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল ও দ্বি-হেলিক্স গঠন

ENGLISH

A nucleic acid (DNA or RNA) is a linear polymer of monomeric units called **nucleotides**. Each nucleotide consists of three chemically distinct components:

1. **Nitrogenous Base:**
   - *Purines:* Bicyclic structures consisting of Adenine (A) and Guanine (G).
   - *Pyrimidines:* Monocyclic structures consisting of Cytosine (C), Uracil (U; present only in RNA), and Thymine (T; present only in DNA; chemically designated as **5-methyl uracil**).
2. **Pentose Sugar:** Ribose in RNA (bearing a reactive $-\mathrm{OH}$ group at the $2'$-carbon) and 2'-deoxyribose in DNA (lacking an oxygen at the $2'$-position).
3. **Phosphate Group:** Phosphoric acid residue bonded to the sugar's $5'$-hydroxyl.

Chemical Linkages of the Polynucleotide Backbone:

- **N-Glycosidic Linkage:** Formed between the nitrogenous base and the $1'$-carbon $-\mathrm{OH}$ of the pentose sugar to create a *nucleoside* (e.g., adenosine, deoxyadenosine, cytidine, deoxycytidine, guanosine, thymidine).
- **Phosphoester Bond:** Links the $5'$-carbon $-\mathrm{OH}$ of the nucleoside with a phosphate group to form a *nucleotide* (e.g., adenylic acid, deoxythymidylic acid).
- $3'-5'$ **Phosphodiester Linkage:** Connects two adjacent nucleotides by linking the $3'$-OH of one pentose to the $5'$-phosphate of the next. The resulting polymer has directional polarity: a free phosphate moiety at the $5'$-end and an unlinked $-\mathrm{OH}$ group at the $3'$-end.

Erwin Chargaff's Rules (For Double-Stranded DNA)

Based on quantitative chromatography, Erwin Chargaff established strict empirical ratios for dsDNA:

$$\frac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{T}]} = 1 \quad \text{and} \quad \frac{[\mathrm{G}]}{[\mathrm{C}]} = 1 \implies [\mathrm{A}] + [\mathrm{G}] = [\mathrm{T}] + [\mathrm{C}] \quad \text{or} \quad \frac{\text{Purines}}{\text{Pyrimidines}} = 1$$

BOSONANCE

Crucial NEET Note: The base ratio $\frac{[A]+[T]}{[G]+[C]}$ is variable across different species, but constant within a given species. Chargaff's rules do not apply to single-stranded DNA (ssDNA) or RNA genomes.

Salient Features of the Watson-Crick B-DNA Model (1953)

- Formulated using X-ray diffraction patterns produced by Rosalind Franklin and Maurice Wilkins.
- Consists of two polynucleotide strands coiling in a **right-handed helical fashion** with **antiparallel polarities** ($5' \rightarrow 3'$ opposite $3' \rightarrow 5'$).
- **Complementary Base Pairing:** Adenine pairs with Thymine via **two hydrogen bonds** ($\mathrm{A} = \mathrm{T}$); Guanine pairs with Cytosine via **three hydrogen bonds** ($\mathrm{G} \equiv \mathrm{C}$). Thus, a purine is always paired with a pyrimidine, maintaining a strictly uniform diameter of approximately $2.0\ \mathrm{nm}$ ($20\ \text{Å}$).
- **Helical Geometry:**
  - Helical Pitch (length of one complete 360° turn) = $3.4\ \mathrm{nm}$ ($34\ \text{Å}$).
  - Number of base pairs per turn = Approximately $10\ \mathrm{bp}$.
  - Distance between adjacent base pairs = $\frac{3.4\ \mathrm{nm}}{10} = 0.34\ \mathrm{nm}$ ($3.4\ \text{Å}$).
- **Thermodynamic Stability:** Conferred not only by inter-strand hydrogen bonds, but predominantly by the *stacking interaction* of planar aromatic base pairs atop one another in the hydrophobic helical core.

বাংলা

নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA বা RNA) হলো **নিউক্লিওটাইড** নামক এককের দীর্ঘ পলিমার। প্রতিটি নিউক্লিওটাইড তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত:

1. **নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক (Nitrogenous Base):**
   - *পিউরিন (Purines):* দ্বি-বলয়যুক্ত কাঠামো—অ্যাডেনিন (A) ও গুয়ানিন (G)।
   - *পিরিমিডিন (Pyrimidines):* একক বলয়যুক্ত কাঠামো—সাইটোসিন (C), ইউরাসিল (U; কেবল RNA-তে থাকে), এবং থাইমিন (T; কেবল DNA-তে থাকে, যার রাসায়নিক নাম **5-মিথাইল ইউরাসিল**)।
2. **পেন্টোজ শর্করা (Pentose Sugar):** আরএনএ-তে রাইবোজ (যার $2'$-কার্বনে সক্রিয় $-\mathrm{OH}$ থাকে) এবং ডিএনএ-তে 2'-ডিঅক্সিরাইবোজ (যার $2'$-অবস্থানে অক্সিজেন পরমাণু অনুপস্থিত)।
3. **ফসফেট গ্রুপ (Phosphate Group):** শর্করার $5'$-কার্বনের সাথে যুক্ত ফসফরিক অ্যাসিডের অবশিষ্টাংশ।

পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের রাসায়নিক বন্ধনসমূহ:

- **N-গ্লাইকোসিডিক বন্ধন:** পেন্টোজ শর্করার $1'$-কার্বনের $-\mathrm{OH}$-এর সাথে নাইট্রোজেনাস ক্ষারক যুক্ত হয়ে *নিউক্লিওসাইড* গঠন করে (যেমন অ্যাডিনোসিন, ডিঅক্সিঅ্যাডিনোসিন, সাইটিডিন, থাইমিডিন)।
- **ফসফোএস্টার বন্ধন:** নিউক্লিওসাইডের $5'$-কার্বনের $-\mathrm{OH}$-এর সাথে ফসফেট গ্রুপ যুক্ত হয়ে *নিউক্লিওটাইড* গঠন করে (যেমন অ্যাডিনাইলিক অ্যাসিড, ডিঅক্সিথাইমিডিলিক অ্যাসিড)।
- $3' - 5'$ **ফসফোডাইএস্টার বন্ধন:** একটি নিউক্লিওটাইডের $3'$-OH-এর সাথে পরবর্তী নিউক্লিওটাইডের $5'$-ফসফেট যুক্ত হয়ে ডাইনিউক্লিওটাইড ও পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল গঠন করে। পলিমারের এক প্রান্তে মুক্ত $5'$-ফসফেট এবং অপর প্রান্তে মুক্ত $3'$-OH গ্রুপ থাকে।

আরউইন চারগাফের নিয়ম (Erwin Chargaff's Rules)

দ্বি-তন্ত্রী ডিএনএ (dsDNA)-এর ক্ষেত্রে চারগাফের অনুপাতগুলি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট:

$$\frac{[A]}{[T]} = 1, \quad \frac{[G]}{[C]} = 1 \implies [A] + [G] = [T] + [C] \quad (L_1 = L_2)$$

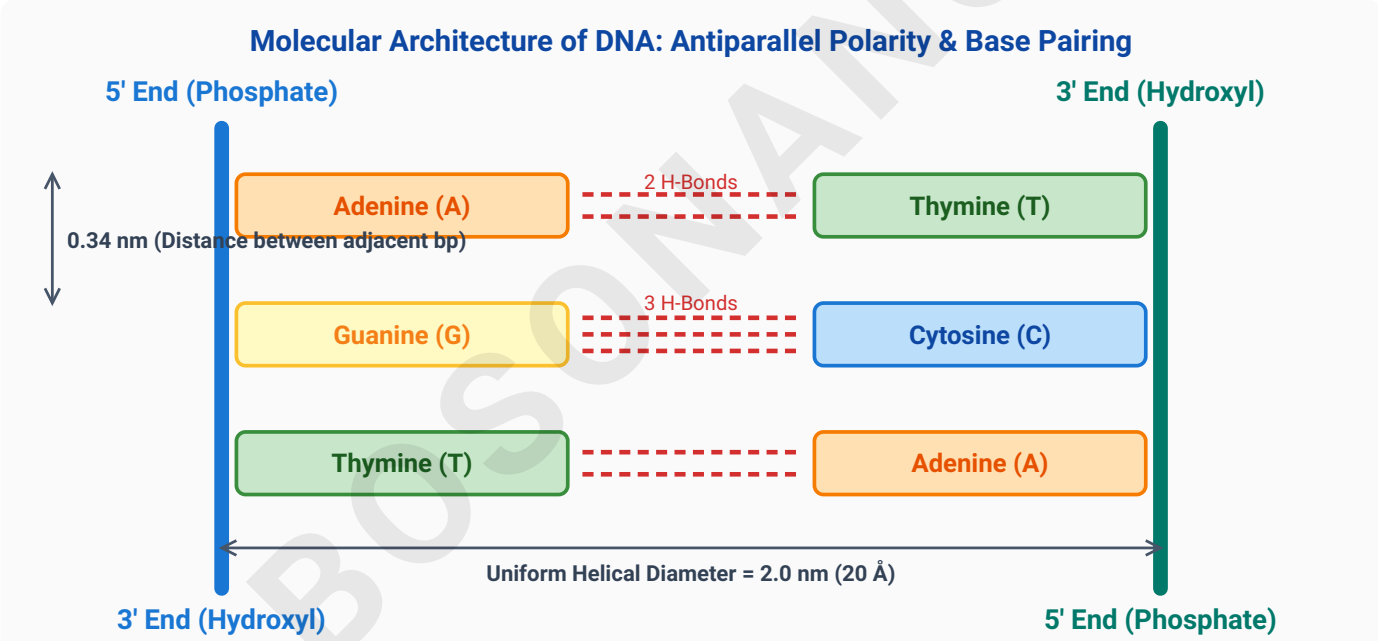
L1: পিউরিনের মোট পরিমাণ | L2: পিরিমিডিনের মোট পরিমাণ

BOSONANCE

NEET বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রজাতিভেদে $\frac{[A]+[T]}{[G]+[C]}$ অনুপাতটি ভিন্ন হতে পারে, তবে একক প্রজাতির ক্ষেত্রে এটি নির্দিষ্ট। চারগাফের সূত্র এক-তন্ত্রী ডিএনএ (ssDNA) বা আরএনএ-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ওয়াটসন ও ক্রিকের ডিএনএ দ্বি-হেলিক্সের প্রধান বৈশিষ্ট্য (1953)

- মরিস উইলকিন্স ও রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিনের এক্স-রে অপবর্তন (X-ray diffraction) তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত।
- দুটি পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল পরস্পর **বিপরীতমুখী সমান্তরাল (antiparallel)** পোলারিটিযুক্ত ($5' \rightarrow 3'$ এবং $3' \rightarrow 5'$) এবং **ডানাবর্তে (right-handed)** কুণ্ডলীকৃত।
- **পরিপূরক ক্ষারক জোড় (Base Pairing):** অ্যাডেনিন দুটি হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা থাইমিনের সাথে যুক্ত হয় ($\mathrm{A} = \mathrm{T}$) এবং গুয়ানিন তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা সাইটোসিনের সাথে যুক্ত হয় ($\mathrm{G} \equiv \mathrm{C}$)। ফলে দুটি শৃঙ্খলের মধ্যে সুষম দূরত্ব ($2.0\,\mathrm{nm}$ বা $20\,\text{Å}$) সর্বদা বজায় থাকে।
- **কুণ্ডলীর জ্যামিতিক মান:**
  - হেলিক্সের পিচ (Pitch) = $3.4\,\mathrm{nm}$ ($34\,\text{Å}$)।
  - প্রতি পাকে ক্ষারক জোড়ার সংখ্যা = প্রায় 10 জোড়া (10 bp)।
  - দুটি পাশাপাশি ক্ষারক জোড়ার মধ্যবর্তী ব্যবধান = $0.34\,\mathrm{nm}$ ($3.4\,\text{Å}$)।
- **স্থায়িত্বের কারণ:** হাইড্রোজেন বন্ধন ছাড়াও ক্ষারক জোড়গুলির একটি অপরটির ওপর স্তূপীকৃত (base stacking) থাকা হেলিক্সকে অতিরিক্ত স্থায়িত্ব দেয়।



Structural representation of Watson-Crick B-DNA showing antiparallel strands, complementary hydrogen bonding, uniform helical width, and axial bp spacing.

3. Packaging of the DNA Helix | ডিএনএ হেলিক্সের প্যাকেজিং

ENGLISH

The total length of double-stranded DNA in a diploid human cell containing $6.6 \times 10^9\,\mathrm{bp}$ is calculated as:

$$\text{Length of DNA} = 6.6 \times 10^9\,\mathrm{bp} \times 0.34 \times 10^{-9}\,\mathrm{m/bp} \approx 2.24\,\text{metres}$$

Fitting a $2.2\,\mathrm{m}$ macromolecule into a microscopic nucleus of dimension $\approx 10^{-6}\,\mathrm{m}$ requires an extraordinary degree of structural condensation.

Packaging in Prokaryotes vs. Eukaryotes

- **Prokaryotes (e.g., *E. coli*):** Although lacking a defined nuclear membrane, DNA is not scattered haphazardly. Positively charged non-histone polyamines and basic proteins organize the negatively charged circular DNA into looped domains within a defined cytoplasmic zone termed the **nucleoid**. Total length of *E. coli* DNA ($4.6 \times 10^6\,\text{bp}$) is approximately $1.36\,\text{mm}$.
- **Eukaryotes:** Packaging is organized hierarchically by basic, positively charged proteins called **histones**.
  - Histones are exceptionally rich in the basic amino acid residues **Lysine** and **Arginine**, which bear protonated positive charges on their variable side chains at physiological pH.
  - **Histone Octamer:** Eight histone monomers assemble into a core consisting of two molecules each of H2A, H2B, H3, and H4.
  - **The Nucleosome:** The fundamental repeating packaging bead. Negatively charged DNA (due to exposed phosphate oxygens) wraps $1\frac{3}{4}$ turns (approximately $200\,\text{bp}$ **of DNA**) around the positively charged octamer core.
  - H1 **Histone (Linker Histone):** Plugs the entry and exit points of the DNA strand, sealing the nucleosome complex.

Chromatin Organization & Transcriptional States:

Nucleosomes appear as *"beads-on-a-string"* under transmission electron microscopy. These coils condense into $30\,\text{nm}$ chromatin fibers and further fold via **Non-Histone Chromosomal (NHC) proteins** into metaphase chromosomes:

Feature	Euchromatin (ইউক্রোমাটিন)	Heterochromatin (হেটারোক্রোমাটিন)
Packaging Density	Loosely coiled, light staining	Densely packed, dark staining
Transcriptional State	**Transcriptionally active**	**Transcriptionally inactive / inert**
DNase Sensitivity	High accessibility to enzymes	Low accessibility (sterically hindered)

BOSONANCE

বাংলা

একটি সাধারণ স্তন্যপায়ী মানব কোষে ডিপ্লয়েড ডিএনএ-তে $6.6 \times 10^9\,\text{bp}$ থাকে। এর মোট দৈর্ঘ্য হিসাব করলে দাঁড়ায়:

$$\text{L}_1 = 6.6 \times 10^9\,\text{bp} \times 0.34 \times 10^{-9}\,\text{m/bp} \approx 2.24\,\text{L}_2$$

L1: ডিএনএ-র দৈর্ঘ্য | L2: মিটার

একটি মাত্র $10^{-6}\,\text{m}$ ব্যাসবিশিষ্ট ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসের মধ্যে 2.2 মিটার দীর্ঘ ডিএনএ অণুকে নিখুঁতভাবে ধারণ করার জন্য অত্যন্ত জটিল ও সুশৃঙ্খল কুণ্ডলীকরণ (প্যাকেজিং) প্রয়োজন।

প্রোক্যারিয়ট ও ইউক্যারিয়টের ডিএনএ প্যাকেজিং

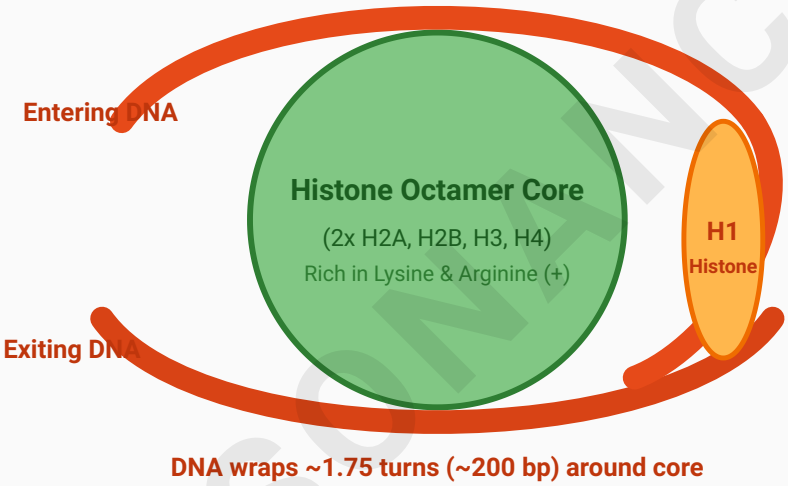
- **প্রোক্যারিয়ট (যেমন *E. coli*):** নির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস না থাকলেও ডিএনএ কোষ জুড়ে ছড়িয়ে থাকে না। ধনাত্মক আধানযুক্ত ক্ষারীয় প্রোটিন দ্বারা ঋণাত্মক আধানযুক্ত ডিএনএ বড় বড় লুপ আকারে আবদ্ধ হয়ে যে নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থান করে, তাকে **নিউক্লিওয়েড (nucleoid)** বলে। *E. coli*-র ডিএনএ-র দৈর্ঘ্য প্রায় $1.36\,\text{mm}$ ($4.6 \times 10^6\,\text{bp}$)।
- **ইউক্যারিয়ট:** এখানে বিশেষ ক্ষারীয় প্রোটিন **হিস্টোন**-এর সাহায্যে জটিল প্যাকেজিং ঘটে।
  - হিস্টোন প্রোটিনগুলি ক্ষারীয় অ্যামিনো অ্যাসিড **লাইসিন (Lysine)** ও **আরজিনিন (Arginine)** সমৃদ্ধ হওয়ায় এদের পার্শ্বশৃঙ্খলে ধনাত্মক আধান থাকে।
  - **হিস্টোন অক্টামার:** H2A, H2B, H3, এবং H4—প্রতিটির দুটি করে অণু যুক্ত হয়ে মোট আটটি অণুর একটি অক্টামার গঠন করে।
  - **নিউক্লিওজোম:** ক্ষারীয় হিস্টোন অক্টামারের চারদিকে প্রায় $200\,\text{bp}$ ঋণাত্মক আধানযুক্ত ডিএনএ $1\frac{3}{4}$ পাকে কুণ্ডলীকৃত হয়ে নিউক্লিওজোম গঠন করে। এটি ক্রোমাটিনের মৌলিক পুনরাবৃত্তিমূলক একক।

- H1 **হিস্টোন:** এটি লিঙ্কার ডিএনএ-র সাথে যুক্ত থেকে ডিএনএ-র প্রবেশ ও নির্গমন পথকে স্থিতিশীল রাখে।

ক্রোমাটিনের প্রকারভেদ: ইউক্রোমাটিন বনাম হেটারোক্রোমাটিন

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে নিউক্লিওজোমকে *সুতোয় গাঁথা পুঁতির মতো (beads-on-string)* দেখা যায়। ক্রোমোজোমে উচ্চতর প্যাকেজিং-এর জন্য **নন-হিস্টোন ক্রোমোজোমাল (NHC) প্রোটিন** প্রয়োজন হয়।

- **ইউক্রোমাটিন:** নিউক্লিয়াসের যে অংশটি শিথিলভাবে বিন্যস্ত, হালকা রঞ্জিত হয় এবং **ট্রান্সক্রিপশনীয়ভাবে সক্রিয় (transcriptionally active)**, তাকে ইউক্রোমাটিন বলে।
- **হেটারোক্রোমাটিন:** নিউক্লিয়াসের যে অংশটি ঘনসন্নিবিষ্ট, গাঢ় রঞ্জিত হয় এবং **ট্রান্সক্রিপশনীয়ভাবে নিষ্ক্রিয় (transcriptionally inactive)**, তাকে হেটারোক্রোমাটিন বলে।



The nucleosome architecture showing negatively charged DNA wrapped around the basic histone octamer core, clamped by the H1 linker histone.

4. The Search for Genetic Material | বংশগত পদার্থের অনুসন্ধান

ENGLISH

The quest to identify the hereditary substance proceeded through three decisive experimental milestones:

1. Frederick Griffith's Transforming Principle (1928)

Working with *Streptococcus pneumoniae* (pneumococcus), Griffith compared two strains:

- **S-strain (Smooth):** Possesses a virulent polysaccharide mucous capsule; resistant to phagocytosis, causing fatal pneumonia in mice.
- **R-strain (Rough):** Non-encapsulated, non-virulent; destroyed by the host immune system (mice survive).

Griffith's Experimental Regimen:

1. Live S-strain $\longrightarrow$ Injected into mice $\longrightarrow$ **Mice die**
2. Live R-strain $\longrightarrow$ Injected into mice $\longrightarrow$ **Mice live**

BOSONANCE

3. Heat-killed S-strain $\longrightarrow$ Injected into mice $\longrightarrow$ **Mice live**
4. Heat-killed S-strain + Live R-strain $\longrightarrow$ Injected into mice $\longrightarrow$ **Mice die**

Conclusion: Live R-strain bacteria had taken up a heat-stable *"transforming principle"* from dead S-cells, enabling R-cells to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. The biochemical identity of the principle remained unidentified.

2. Avery, MacLeod, and McCarty (1933–44): Biochemical Characterization

Purified cellular constituents from heat-killed S-cells were incubated with live R-cells to test for transformation:

- Treatment with **Proteases** (protein-digesting enzymes) $\longrightarrow$ *Transformation NOT inhibited*.
- Treatment with **RNases** (RNA-digesting enzymes) $\longrightarrow$ *Transformation NOT inhibited*.
- Treatment with **DNase** (DNA-digesting enzyme) $\longrightarrow$ **Transformation completely inhibited**.

Inference: DNA alone is the transforming substance. (Note: *DNase* is the hydrolytic enzyme, whereas *DNAs* refers to plural DNA molecules).

3. Alfred Hershey and Martha Chase (1952): Unequivocal Proof

Employed bacteriophage T2 and *E. coli* utilizing radioisotopes to differentiate between DNA and protein:

- **Phages grown on ^{35}S:** Sulfur is incorporated specifically into proteins (cysteine/methionine residues), but absent from DNA $\longrightarrow$ *Radioactive protein coat*.
- **Phages grown on ^{32}P:** Phosphorus is incorporated specifically into the nucleic acid backbone, but absent from proteins $\longrightarrow$ *Radioactive DNA*.

Procedure: Infection $\rightarrow$ Agitation in a kitchen blender to shear off viral coats $\rightarrow$ High-speed centrifugation to separate light viral coats (supernatant) from dense bacterial cells (pellet).

> **Result: Bacterial pellets infected with ^{32}P-phages exhibited high radioactivity, whereas ^{35}S-phages left radioactivity solely in the supernatant. This provided definitive, unequivocal proof that DNA is the genetic material injected into the host.**

BOSONANCE

বাংলা

বংশগত পদার্থের প্রকৃতি উদ্ঘাটনে তিনটি ঐতিহাসিক পরীক্ষা যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল:

১. ফ্রেডেরিক গ্রিফিথের রূপান্তর নীতি (Griffith's Transforming Principle, 1928)

গ্রিফিথ নিউমোনিয়া সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়া *Streptococcus pneumoniae*-র দুটি স্ট্রেন নিয়ে পরীক্ষা করেন:

- **S-স্ট্রেন (Smooth):** মিউকাস (পলিস্যাকারাইড) আবরণযুক্ত, ক্ষতিকর ও রোগসৃষ্টিকারী (virulent); ইঁদুরের মৃত্যু ঘটায়।
- **R-স্ট্রেন (Rough):** আবরণহীন, ক্ষতিকর নয় (avirulent); ইঁদুর বেঁচে থাকে।

গ্রিফিথের পরীক্ষামূলক ধাপসমূহ:

1. জীবন্ত S-স্ট্রেন $\longrightarrow$ ইঁদুরে প্রবেশ $\longrightarrow$ **ইঁদুর মারা যায়**।
2. জীবন্ত R-স্ট্রেন $\longrightarrow$ ইঁদুরে প্রবেশ $\longrightarrow$ **ইঁদুর বেঁচে থাকে**।
3. তাপ-মৃত S-স্ট্রেন $\longrightarrow$ ইঁদুরে প্রবেশ $\longrightarrow$ **ইঁদুর বেঁচে থাকে**।
4. তাপ-মৃত S-স্ট্রেন + জীবন্ত R-স্ট্রেন $\longrightarrow$ ইঁদুরে প্রবেশ $\longrightarrow$ **ইঁদুর মারা যায় এবং মৃত ইঁদুর থেকে জীবন্ত S-ব্যাকটেরিয়া উদ্ধার করা হয়**।

সিদ্ধান্ত: তাপ-মৃত S-কোষ থেকে কোনো এক 'রূপান্তর নীতি' (Transforming Principle) জীবন্ত R-স্ট্রেনে স্থানান্তরিত হয়ে তাকে ক্যাপসিউলযুক্ত ক্ষতিকর S-স্ট্রেনে রূপান্তরিত করেছে। তবে এর রাসায়নিক প্রকৃতি তখন জানা যায়নি।

২. অ্যাভেরি, ম্যাকলিওড ও ম্যাকার্টির পরীক্ষা (1933–44): রাসায়নিক বিশ্লেষণ

তাঁরা তাপ-মৃত S-কোষ থেকে বিশুদ্ধ প্রোটিন, আরএনএ ও ডিএনএ পৃথক করে জীবন্ত R-কোষে যোগ করেন:

- **প্রোটিয়েজ (Protease)** প্রয়োগে রূপান্তর বন্ধ হয় না।
- **আরএনএ-য়েজ (RNase)** প্রয়োগেও রূপান্তর বন্ধ হয় না।
- **ডিএনএ-য়েজ (DNase)** উৎসেচক প্রয়োগে রূপান্তর **সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়**।

সিদ্ধান্ত: ডিএনএ-ই হলো প্রকৃত বংশগত উপাদান যা রূপান্তরের জন্য দায়ী।

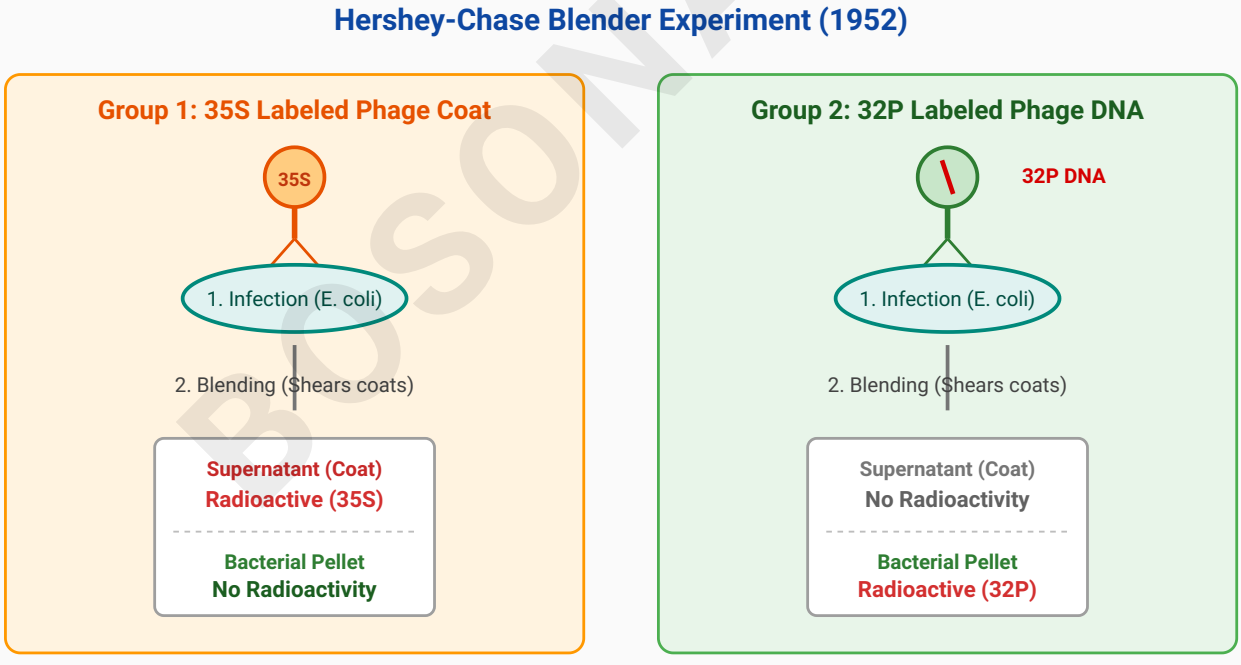
৩. আলফ্রেড হার্শি ও মার্থা চেজের পরীক্ষা (Hershey-Chase Experiment, 1952)

ব্যাকটেরিওফায T2 ভাইরাস এবং *E. coli* ব্যবহার করে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে চূড়ান্ত প্রমাণ দেওয়া হয়:

- ^{35}S **সমৃদ্ধ মাধ্যমে পালিত ভাইরাস:** সালফার প্রোটিনের উপাদান (কিন্তু ডিএনএ-তে থাকে না), ফলে ভাইরাসের *প্রোটিন আবরণী তেজস্ক্রিয়* হয়।
- ^{32}P **সমৃদ্ধ মাধ্যমে পালিত ভাইরাস:** ফসফরাস ডিএনএ-র উপাদান (কিন্তু প্রোটিনে থাকে না), ফলে ভাইরাসের *ডিএনএ তেজস্ক্রিয়* হয়।

পদ্ধতি: সংক্রমণ (Infection) $\rightarrow$ ব্লেন্ডারে আলোড়ন (Blending) $\rightarrow$ সেন্ট্রিফিউগেশন (Centrifugation)।

> **ফলাফল:** ^{32}P-যুক্ত ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যাকটেরিয়ার কোষে (অধঃক্ষেপ বা **pellet**) তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যায়। অন্যদিকে ^{35}S-যুক্ত ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যাকটেরিয়ার কোষে কোনো তেজস্ক্রিয়তা ছিল না, তা তরল ভাসমান অংশে **(supernatant)** রয়ে যায়। এর মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে **ডিএনএ-ই ভাইরাসের বংশগত উপাদান** যা পোষকদেহে প্রবেশ করে।



Hershey-Chase workflow confirming DNA as the hereditary molecule: phosphorus-32 entered the bacterial pellet while sulfur-35 remained in viral ghosts.

5. Properties of Genetic Material & The RNA World | বংশগত উপাদানের বৈশিষ্ট্য ও আরএনএ জগৎ

ENGLISH

A molecule qualifying as genetic material must fulfill four essential biophysical criteria:

BOSONANCE

1. **Replication:** Must be capable of autonomous duplication via base pairing and complementarity (proteins fail this criterion).
2. **Structural and Chemical Stability:** Must withstand physiological and thermal fluctuations without loss of informational integrity.
3. **Mutational Scope:** Must allow slow, controlled inheritable alterations essential for evolutionary adaptation.
4. **Mendelian Expression:** Must possess the capacity to manifest phenotypically as Mendelian characters.

Why DNA is Chemically More Stable than RNA:

- **Absence of $2'$-OH Group:** In RNA, the ribose ring has a reactive hydroxyl group at the $2'$-position, rendering RNA chemically labile, easily hydrolyzed by bases, and autocatalytic. Deoxyribose lacks this reactive hydroxyl.
- **Thymine vs. Uracil:** Thymine possesses a 5-methyl group (5-methyluracil). This methyl moiety shields the DNA double helix from deamination and promotes robust enzymatic proofreading and repair mechanisms.
- **Double-Stranded Conformation:** The complementary double-stranded helical structure of DNA resists degradation and allows efficient post-damage repair using the opposing intact strand as a template.

Core Conclusion: *DNA is superior for the stable long-term storage of genetic information*, whereas *RNA is specialized for the dynamic transmission and expression of information*.

The RNA World Hypothesis

RNA was undeniably the **first genetic material**. In primordial prebiotic history, RNA carried out dual responsibilities: serving as informational repository and functioning as a biocatalyst (**ribozymes**; e.g., peptidyl transferase, self-splicing introns). Fundamental cellular machineries—such as translation, protein synthesis, and RNA splicing—evolved entirely centered on RNA. DNA subsequently evolved from RNA through evolutionary deoxygenation and methylation to ensure long-term chemical durability.

বাংলা

একটি অণুকে বংশগত পদার্থ হিসেবে গণ্য হতে গেলে চারটি প্রধান শর্ত পূরণ করতে হয়:

1. **প্রতিরূপ গঠন (Replication):** অণুটির নিজস্ব প্রতিরুপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকতে হবে। প্রোটিন এই প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতে পারে না।
2. **গঠনগত ও রাসায়নিক স্থায়িত্ব:** জীবের জীবনচক্র, বয়স বা শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের সাথে সাথে এর গঠন অপরিবর্তিত থাকতে হবে।
3. **পরিব্যক্তির সুযোগ (Mutation):** জৈব অভিব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ধীরগতির পরিবর্তন বা মিউটেশনের সুযোগ থাকতে হবে।
4. **মেন্ডেলীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ:** বংশগত বৈশিষ্ট্যকে সঠিকভাবে ফিনোটাইপে প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

ডিএনএ কেন আরএনএ-র চেয়ে অধিকতর সুস্থিত?

- **$2'$-OH গ্রুপের অনুপস্থিতি:** আরএনএ-র প্রতি নিউক্লিওটাইডের রাইবোজ শর্করার $2'$-অবস্থানে একটি সক্রিয় $-\mathrm{OH}$ গ্রুপ থাকে, যা আরএনএ-কে অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, ক্ষার দ্বারা সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত এবং রাসায়নিকভাবে বিক্রিয়াশীল করে তোলে। ডিএনএ-তে এই $2'$-OH না থাকায় তা রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় ও সুস্থিত।
- **ইউরাসিলের পরিবর্তে থাইমিনের উপস্থিতি:** থাইমিন হলো 5-মিথাইল ইউরাসিল। এই অতিরিক্ত মিথাইল গ্রুপ ডিএনএ-কে ক্ষতিকারক ডিঅ্যামিনেশন থেকে রক্ষা করে এবং মেরামত প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে।
- **দ্বি-তন্ত্রী গঠন:** পরিপূরক হাইড্রোজেন বন্ধনযুক্ত দ্বি-তন্ত্রী গঠন ডিএনএ-কে ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধী করে তোলে।

BOSONANCE

মূল সিদ্ধান্ত: *বংশগত তথ্য দীর্ঘমেয়াদে সঞ্চয় করার জন্য ডিএনএ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তথ্য সঞ্চালন ও প্রোটিন তৈরির জন্য আরএনএ অধিক কার্যকরী।*

আরএনএ জগৎ (RNA World)

জীবন সৃষ্টির আদি পর্যায়ে **আরএনএ ছিল প্রথম বংশগত উপাদান**। জীবনের আদিম বিপাকীয় ক্রিয়া, প্রোটিন সংশ্লেষ ও স্প্লাইসিং আরএনএ-কে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হয়েছিল। আরএনএ একই সাথে বংশগত তথ্য বহন করত এবং জৈব অনুঘটক বা উৎসেচক (**রাইবোজাইম**) হিসেবে কাজ করত। অনুঘটক হওয়ায় আরএনএ ছিল অস্থায়ী ও বিক্রিয়াশীল; তাই পরবর্তীতে আরএনএ-র রাসায়নিক রূপান্তরের মাধ্যমে অধিকতর স্থায়ী **ডিএনএ**-র উৎপত্তি ঘটে।

6. DNA Replication & Enzymatic Machinery | ডিএনএ রেপ্লিকেশন ও উৎসেচকীয় পদ্ধতি

ENGLISH

Watson and Crick famously recognized that the complementary base pairing of the double helix immediately predicted a **semi-conservative model of replication**: each daughter duplex retains one conserved parental template strand and acquires one newly synthesized complementary strand.

1. Meselson and Stahl's Experiment (1958)

- Grew *E. coli* in medium containing heavy isotope ammonium chloride ($^{15}NH_4Cl$) as the sole nitrogen source for multiple generations $\rightarrow$ All cellular nitrogen, including DNA, became dense (^{15}N-DNA). Note that ^{15}N is a **heavy stable isotope**, NOT a radioactive isotope.
- Transferred cultures into light $^{14}NH_4Cl$ medium and isolated DNA at precise cell-division intervals:
  - **Generation I ($20\ min$):** Cesium chloride ($CsCl$) density gradient centrifugation revealed a single intermediate density band corresponding to a hybrid ^{15}N--^{14}N duplex. (Disproved the conservative model).
  - **Generation II ($40\ min$):** Produced equal proportions (50% and 50%) of intermediate hybrid (^{15}N--^{14}N) and light (^{14}N--^{14}N) DNA. (Disproved the dispersive model).
  - **Generation III ($60\ min$):** 25% hybrid and 75% light DNA (ratio $1:3$).
  - **Generation IV ($80\ min$):** 12.5% hybrid and 87.5% light DNA (ratio $1:7$).

Taylor's Corroboration (1958): Herbert Taylor and colleagues utilized **radioactive tritiated thymidine** (^3H-thymidine) to monitor chromosome replication in root tips of *Vicia faba* (broad bean), demonstrating that eukaryotic chromosomal DNA also replicates semi-conservatively.

Enzymatic Machinery at the Replication Fork

E. coli contains $4.6 \times 10^6\ bp$ and completes replication within $18\ min$, achieving an astonishing average synthesis rate of approximately $2000\ bp/second$ with near-zero error rates.

- **Deoxyribonucleoside Triphosphates (dNTPs: dATP, dGTP, dCTP, dTTP):** Serve dual bioenergetic functions: (1) Act as complementary polymerizing substrates, and (2) Cleavage of high-energy terminal pyrophosphate bonds provides the exergonic driving energy for polymerization (analogous to ATP).
- **DNA-dependent DNA Polymerase:** Synthesizes DNA strictly in the $5' \rightarrow 3'$ **direction**. It cannot initiate de novo synthesis without a pre-existing $3'$-OH group supplied by an **RNA Primer** (synthesized by RNA primase).
- **Asymmetry of the Replication Fork:**
  - **Leading Strand:** Synthesized continuously towards the advancing fork along the template with $3' \rightarrow 5'$ orientation.
  - **Lagging Strand:** Synthesized discontinuously away from the fork along the template with $5' \rightarrow 3'$ orientation, producing short stretches called **Okazaki fragments**.
- **DNA Ligase:** Catalyzes phosphodiester linkages between adjacent Okazaki fragments after RNA primers are excised and replaced with deoxynucleotides.

BOSONANCE

- **Origin of Replication (ori):** Specific genomic initiation locus. In eukaryotes, replication occurs exclusively during the **S-phase** of the cell cycle; uncoupling DNA replication from cytokinesis results in **polyploidy**.

বাংলা

ওয়াটসন ও ক্রিক প্রস্তাব করেন যে ডিএনএ রেপ্লিকেশন হলো **অর্ধ-রক্ষণশীল (Semiconservative)**—প্রতিটি অপত্য ডিএনএ অণুর একটি তন্ত্রী মাতৃ ডিএনএ থেকে অপরিবর্তিতভাবে আসে এবং অপর তন্ত্রীটি নতুনভাবে সংশ্লেষিত হয়।

১. মেসেলসন ও স্টাহলের পরীক্ষা (Meselson-Stahl Experiment, 1958)

- *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে ভারী নাইট্রোজেন আইসোটোপ ($^{15}NH_4Cl$) যুক্ত মাধ্যমে বহু প্রজন্ম ধরে বৃদ্ধি করা হয় $\rightarrow$ ফলে ডিএনএ ভারী (^{15}N) হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে, ^{15}N কোনো **তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নয়**, এটি একটি ভারী সুস্থিত আইসোটোপ যা সিজিয়াম ক্লোরাইড ($CsCl$) ঘনত্ব নতিমাত্রায় পৃথক করা যায়।
- এরপর ব্যাকটেরিয়াগুলিকে স্বাভাবিক হালকা $^{14}NH_4Cl$ মাধ্যমে স্থানান্তরিত করা হয়:
  - **১ম প্রজন্ম (২০ মিনিট পর):** নিষ্কাশিত ডিএনএ-র ঘনত্ব ছিল মধ্যবর্তী হাইব্রিড (^{15}N--^{14}N)।
  - **২য় প্রজন্ম (৪০ মিনিট পর):** সমান অনুপাতে ($1:1$) হালকা (^{14}N--^{14}N) এবং হাইব্রিড (^{15}N--^{14}N) ডিএনএ ব্যান্ড পাওয়া যায়।
  - **৩য় প্রজন্ম (৬০ মিনিট পর):** হালকা ও হাইব্রিড ডিএনএ-র অনুপাত হয় $3:1$ (75% হালকা, 25% হাইব্রিড)।
  - **৪র্থ প্রজন্ম (৮০ মিনিট পর):** হালকা ও হাইব্রিড ডিএনএ-র অনুপাত দাঁড়ায় $7:1$ (87.5% হালকা, 12.5% হাইব্রিড)।

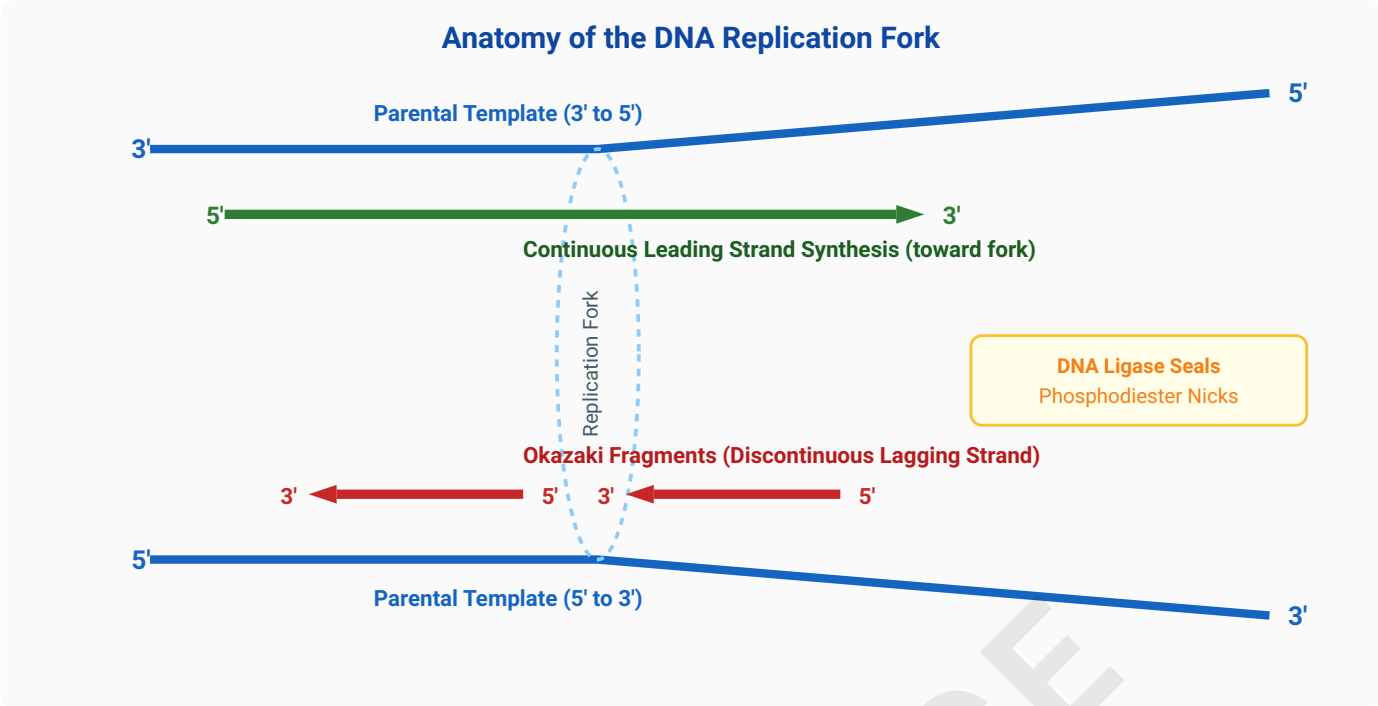
টেইলরের পরীক্ষা (1958): হার্বার্ট টেইলর ও তাঁর সহকর্মীরা *Vicia faba* (শিম জাতীয় উদ্ভিদ)-এর মূলের কোষে **তেজস্ক্রিয় থাইমিডিন** (^3H-thymidine) প্রয়োগ করে ক্রোমোজোমে ডিএনএ-র অর্ধ-রক্ষণশীল রেপ্লিকেশন প্রমাণ করেন।

রেপ্লিকেশন ফর্কের প্রধান উৎসেচকসমূহ

E. coli মাত্র ১৮ মিনিটে তার 4.6×10^6 bp রেপ্লিকেশন সম্পন্ন করে। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 2000 bp যুক্ত হয়।

- **ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওসাইড ট্রাইফসফেট (dNTPs):** এরা একই সাথে পলিমারাইজেশনের সাবস্ট্রেট হিসেবে কাজ করে এবং প্রান্তীয় উচ্চ-শক্তি ফসফেট বন্ধন ভেঙে রেপ্লিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল শক্তি সরবরাহ করে।
- **ডিএনএ পলিমারেজ:** এটি কেবল $5' \rightarrow 3'$ **অভিমুখে** নতুন শৃঙ্খল সংশ্লেষ করতে পারে। এটি নিজে থেকে প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে না; এর জন্য একটি ছোট আরএনএ প্রাইমার (RNA Primer)-এর প্রয়োজন হয়।
- **অগ্রণী ও অনগ্রসর শৃঙ্খল (Leading & Lagging Strands):**
  - **অগ্রণী শৃঙ্খল (Leading Strand):** $3' \rightarrow 5'$ মেরুত্বযুক্ত টেমপ্লেটে রেপ্লিকেশন অবিচ্ছিন্নভাবে (continuous) ফর্কের দিকে এগিয়ে চলে।
  - **অনগ্রসর শৃঙ্খল (Lagging Strand):** $5' \rightarrow 3'$ মেরুত্বযুক্ত টেমপ্লেটে রেপ্লিকেশন বিচ্ছিন্নভাবে (discontinuous) ছোট ছোট খণ্ডে সম্পন্ন হয়, যাদের **ওকাজাকি খণ্ড (Okazaki fragments)** বলা হয়।
- **ডিএনএ লাইগেজ:** ওকাজাকি খণ্ডগুলির মধ্যবর্তী ফাঁক ফসফোডাইএস্টার বন্ধন গঠনের মাধ্যমে জোড়া লাগায়।
- **রেপ্লিকেশন সূচনা বিন্দু (ori):** যে নির্দিষ্ট বিন্দুতে রেপ্লিকেশন শুরু হয়। ইউক্যারিয়ট কোষে কোষচক্রের **S-দশা**-তে ডিএনএ রেপ্লিকেশন ঘটে। ডিএনএ রেপ্লিকেশনের পর কোষ বিভাজন না ঘটলে **পলিপ্লয়েডি (polyploidy)** সৃষ্টি হয়।

BOSONANCE



Asymmetric progression at the replication fork showing continuous leading-strand elongation and discontinuous Okazaki fragment polymerization on the lagging template.

7. Transcription in Prokaryotes & Eukaryotes | ট্রান্সক্রিপশন পদ্ধতি

ENGLISH

Transcription is the enzymatic process of copying genetic information from the **template strand of DNA** into a complementary single-stranded RNA molecule.

Why Both DNA Strands are Not Transcribed:

1. If both strands acted as templates, they would transcribe two distinct RNA molecules with differing nucleotide sequences. When translated, this would generate two entirely different proteins from a single genomic segment, confounding genetic regulation.
2. Simultaneous transcription of both complementary strands would produce complementary RNAs that would anneal to form double-stranded RNA (dsRNA), preventing translation altogether.

The Transcription Unit:

A transcription unit consists of three demarcated functional components:

- **Promoter:** Located upstream (towards the $5'$-end of the coding strand). Binds DNA-dependent RNA polymerase and positions the transcription start site.
- **Structural Gene:** Flanked by promoter and terminator. The strand with $3' \rightarrow 5'$ polarity acts as the **template strand**. The other strand with $5' \rightarrow 3'$ polarity is termed the **coding strand** (all convention and gene mapping references are defined relative to the $5' \rightarrow 3'$ coding strand).
- **Terminator:** Located downstream (towards the $3'$-end of the coding strand); signals the release of nascent RNA.

Transcription in Prokaryotes vs. Eukaryotes

- **Prokaryotes (Bacteria):**
  - A single DNA-dependent RNA polymerase transcribes all three major RNA classes (mRNA, tRNA, rRNA).

BOSONANCE

- Core enzyme ($\alpha_2\beta\beta'\omega$) associates transiently with the **initiation factor (σ sigma)** to recognize promoter sequences, and associates with the **termination factor (ρ rho)** at the terminator site.
- Lack a nuclear envelope; hence, nascent mRNA requires no post-transcriptional processing and undergoes **coupled transcription and translation** simultaneously.
- Bacterial structural genes are typically **polycistronic** (multiple continuous protein-coding cistrons under one shared promoter).

- **Eukaryotes:** Genes are generally **monocistronic** and split into coding segments (**exons**) interrupted by non-coding intervening sequences (**introns**). Transcription features two layers of complexity:
  1. **Division of Labor among Nuclear RNA Polymerases:**
     - **RNA Polymerase I:** Transcribes large rRNAs (28S, 18S, and 5.8S rRNA).
     - **RNA Polymerase II:** Transcribes the precursor of mRNA, termed **heterogeneous nuclear RNA (hnRNA)**.
     - **RNA Polymerase III:** Transcribes **tRNA**, 5S **rRNA**, and **snRNAs** (small nuclear RNAs).
  2. **Post-Transcriptional Processing of hnRNA:**
     - **Splicing:** Introns are excised and exons are ligated in a precise, defined sequence by the spliceosome complex (snRNPs).
     - **Capping:** An unusual nucleotide—**methyl guanosine triphosphate (m^7Gppp)**—is enzymatically attached to the $5'$-end of hnRNA.
     - **Tailing (Polyadenylation):** Approximately $200\text{--}300$ adenylate residues are added to the $3'$-end in a *template-independent enzymatic reaction*.

BOSONANCE

বাংলা

ডিএনএ-র একটি তন্ত্রী থেকে বংশগত সংকেত পরিপূরক আরএনএ অণুতে অনুলিপিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে **ট্রান্সক্রিপশন (Transcription)** বলে।

ডিএনএ-র দুটি তন্ত্রীই কেন একসাথে ট্রান্সক্রাইব হয় না?

1. দুটি তন্ত্রীই একসাথে অনুকৃত হলে দুটি ভিন্ন সংকেতযুক্ত আরএনএ তৈরি হতো, যা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি প্রোটিন তৈরি হয়ে জেনেটিক তথ্য স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে চরম বিশৃঙ্খল করে তুলত।
2. দুটি পরিপূরক আরএনএ একসাথে উৎপন্ন হলে তারা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে দ্বি-তন্ত্রী আরএনএ (dsRNA) গঠন করত, ফলে প্রোটিন সংশ্লেষ (ট্রান্সলেশন) সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত।

ট্রান্সক্রিপশন ইউনিটের তিনটি প্রধান অংশ:

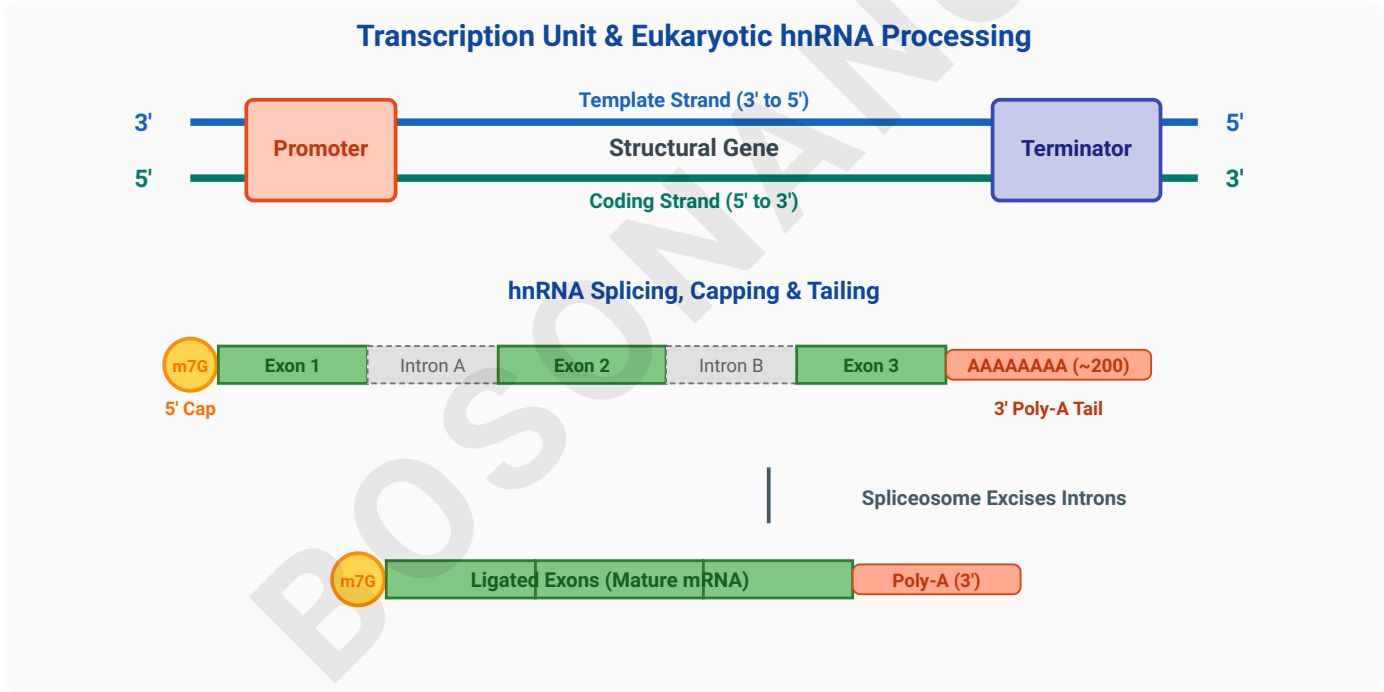
- **প্রমোটর (Promoter):** কোডিং তন্ত্রীর $5'$-প্রান্তে (upstream) অবস্থিত; এখানে আরএনএ পলিমারেজ যুক্ত হয়ে প্রক্রিয়া শুরু করে।
- **স্ট্রাকচারাল জিন (Structural Gene):** প্রমোটর ও টার্মিনেটরের মধ্যবর্তী অংশ। $3' \rightarrow 5'$ মেরুত্বযুক্ত তন্ত্রীটি **টেমপ্লেট তন্ত্রী** হিসেবে কাজ করে। অপর $5' \rightarrow 3'$ তন্ত্রীটিকে **কোডিং তন্ত্রী** বলে (সমস্ত অবস্থান কোডিং তন্ত্রীর সাপেক্ষে চিহ্নিত হয়)।
- **টার্মিনেটর (Terminator):** কোডিং তন্ত্রীর $3'$-প্রান্তে (downstream) অবস্থিত; এটি ট্রান্সক্রিপশনের সমাপ্তি নির্দেশ করে।

প্রোক্যারিয়ট ও ইউক্যারিয়টের ট্রান্সক্রিপশনের তুলনা

- **প্রোক্যারিয়ট (ব্যাকটেরিয়া):**
  - একটি মাত্র ডিএনএ-নির্ভর আরএনএ পলিমারেজ সমস্ত আরএনএ (mRNA, tRNA, rRNA) সংশ্লেষ করে।
  - পলিমারেজ উৎসেচক **সিগমা ফ্যাক্টর (σ)**-এর সাথে যুক্ত হয়ে সূচনা করে এবং **রো ফ্যাক্টর (ρ)**-এর সাহায্যে সমাপ্তি ঘটায়।

- নিউক্লিয়াস না থাকায় ব্যাক্টেরিয়াতে ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশন একই সাথে (coupled) সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়। জিনগুলি সাধারণত **পলিসিস্ট্রনিক (polycistronic)**।

- **ইউক্যারিয়ট:** জিনগুলি **মনোসিস্ট্রনিক (monocistronic)** এবং খণ্ডিত—কোডিং অংশ **এক্সন (exon)** ও নন-কোডিং অংশ **ইন্ট্রন (intron)** দ্বারা গঠিত। এখানে দুটি বিশেষ জটিলতা লক্ষ্য করা যায়:
  1. **তিনটি ভিন্ন আরএনএ পলিমারেজের শ্রমবণ্টন:**
     - **আরএনএ পলিমারেজ I:** $28S$, $18S$, এবং $5.8S$ রাইবোজোমাল আরএনএ (rRNA) তৈরি করে।
     - **আরএনএ পলিমারেজ II:** mRNA-এর পূর্বসূরি **হেটারোজেনাস নিউক্লিয়ার আরএনএ (hnRNA)** সংশ্লেষ করে।
     - **আরএনএ পলিমারেজ III: tRNA**, $5S$ **rRNA**, এবং **snRNA** তৈরি করে।
  2. **hnRNA-এর রূপান্তর প্রক্রিয়া (Post-transcriptional modification):**
     - **স্প্লাইসিং (Splicing):** ইন্ট্রনগুলিকে কেটে বাদ দেওয়া হয় এবং এক্সনগুলিকে সুনির্দিষ্ট ক্রমানুসারে জোড়া লাগানো হয়।
     - **ক্যাপিং (Capping):** hnRNA-এর $5'$-প্রান্তে অস্বাভাবিক নিউক্লিওটাইড **মিথাইল গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট (** m^7Gppp) যুক্ত হয়।
     - **টেইলিং (Tailing / Polyadenylation):** টেমপ্লেট-নিরপেক্ষভাবে $3'$-প্রান্তে প্রায় ২০০–৩০০টি অ্যাডিনাইলেট অবশিষ্টাংশ যুক্ত হয়ে পলি-এ টেইল (Poly-A tail) গঠন করে। এই পরিণত আরএনএ হলো mRNA।



Transcription unit architecture and the maturation of eukaryotic hnRNA via 5'-capping, intron splicing, and 3'-polyadenylation.

8. The Genetic Code & tRNA Adapter | জেনেটিক কোড ও অ্যাডাপ্টার অণু tRNA

ENGLISH

George Gamow logically postulated that since there are 4 nitrogenous bases and 20 standard proteinogenic amino acids, a single base code ($4^1 = 4$) or doublet code ($4^2 = 16$) was mathematically inadequate. Thus, the genetic code must be a **triplet code** generating $4^3 = 64$ codons.

Experimental Deciphering of the Genetic Code

- **Har Gobind Khorana:** Developed chemical methods for synthesizing defined homopolymers (e.g., poly-U) and copolymers.

- **Marshall Nirenberg:** Established cell-free systems for protein synthesis, deciphering that UUU codes for Phenylalanine.
- **Severo Ochoa:** Discovered *polynucleotide phosphorylase* (Severo Ochoa enzyme), which polymerizes RNA with defined sequences in a **template-independent manner**.

Salient Properties of the Genetic Code:

1. **Triplet Nature:** 61 codons code for amino acids; 3 codons do not code for any amino acid and serve as **stop/nonsense termination codons**: UAA (ochre), UAG (amber), and UGA (opal).
2. **Degeneracy:** Most amino acids are specified by more than one codon (e.g., Leucine, Serine, and Arginine each have 6 codons). Only Methionine (AUG) and Tryptophan (UGG) are encoded by single unique codons.
3. **Commaless / Non-punctuated:** Codons are read consecutively along mRNA in a continuous reading frame without punctuation.
4. **Unambiguous and Specific:** A specific codon consistently codes for one, and only one, amino acid.
5. **Universal:** From bacteria to humans, UUU specifies Phenylalanine. (Rare exceptions occur in mitochondrial codons and certain protozoans).
6. **Dual Role of AUG:** Encodes **Methionine (Met)** and serves as the universal **initiator codon**.

Mutations and Reading Frame

- **Point Mutation:** Substitution of a single base pair. Classical example: In sickle-cell anemia, a transversion in the β-globin gene converts GAG to GUG, replacing glutamic acid with valine at position 6.
- **Frameshift Mutation:** Insertion or deletion of 1 or 2 bases alters the entire downstream reading frame from that locus. In contrast, insertion or deletion of 3 bases (or multiples thereof) adds or deletes one or more amino acids without disrupting the downstream reading frame.

tRNA: The Adapter Molecule

Francis Crick recognized that amino acids have no structural affinity to read nucleotide codons directly, postulating an **adapter molecule**—transfer RNA (tRNA; originally termed soluble RNA or sRNA).

- **Secondary Structure:** Resembles a **cloverleaf**.
  - **Amino Acid Acceptor Stem:** Contains the conserved $5'\text{--}\mathrm{CCA}\text{--}3'$ terminus at its $3'$-end where amino acids are covalently attached.
  - **Antiparallel Anticodon Loop:** Contains three complementary bases that hydrogen-bond antiparallel to mRNA codons.
  - **D-Loop & $T\Psi C$-Loop:** Function in aminoacyl-tRNA synthetase recognition and ribosomal anchoring.
- **Tertiary Structure:** Compact, 3D folded conformation resembling an **inverted L**.
- *Specialized tRNAs:* There is a distinct initiator tRNA for start codons; **no tRNAs exist for stop codons**.

BOSONANCE

বাংলা

পদার্থবিদ জর্জ গ্যামো প্রস্তাব করেন যে ৪টি ক্ষারক দিয়ে ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের সংকেত তৈরি করতে হলে কোডন অবশ্যই তিনটি ক্ষারকের সমন্বয়ে (ট্রিপলেট) গঠিত হতে হবে ($4^3 = 64$ কোডন)।

জেনেটিক কোড আবিষ্কারের কারিগরগণ

- **হরগোবিন্দ খোরানা:** নির্দিষ্ট ক্ষারক বিন্যাসযুক্ত হোমো-পলিমার ও কো-পলিমার আরএনএ রাসায়নিকভাবে সংশ্লেষ করেন।
- **মার্শাল নিরেনবার্গ:** কোষমুক্ত মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষ করে প্রমাণ করেন যে UUU কোডন ফিনাইলঅ্যালানিনকে কোড করে।

- **সেভেরো ওচোয়া:** *পলিনিউক্লিওটাইড ফসফোরাইলেজ* উৎসেচক আবিষ্কার করেন, যা টেমপ্লেট ছাড়াই সুনির্দিষ্ট আরএনএ সংশ্লেষ করতে পারে।

জেনেটিক কোডের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

1. **ট্রিপলেট কোড (Triplet):** মোট ৬৪টি কোডনের মধ্যে **৬১টি কোডন** অ্যামিনো অ্যাসিড সংকেতিত করে এবং **৩টি স্টপ কোডন** ($\mathrm{UAA}, \mathrm{UAG}, \mathrm{UGA}$) কোনো অ্যামিনো অ্যাসিড কোড করে না।
2. **অপজাত অবস্থা (Degeneracy):** অধিকাংশ অ্যামিনো অ্যাসিড একাধিক কোডন দ্বারা নির্দেশিত হয় (যেমন লিউসিন ও আরজিনিনের ৬টি করে কোডন রয়েছে)। ব্যতিক্রম: মিথিওনিন (AUG) এবং ট্রিপটোফ্যান (UGG)।
3. **বিরামহীন (Commaless):** mRNA-তে কোডনগুলি কোনো বিরতি ছাড়া পরপর পড়া হয়।
4. **দ্ব্যর্থহীন ও নির্দিষ্ট (Unambiguous):** একটি নির্দিষ্ট কোডন কেবল একটি নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডকেই নির্দেশ করে।
5. **সার্বজনীন (Universal):** ব্যাক্টেরিয়া থেকে মানুষ সবার ক্ষেত্রেই UUU ফিনাইলঅ্যালানিনের কোডন (মাইটোকন্ড্রিয়া ও কিছু প্রোটোজোয়াতে সামান্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়)।
6. AUG**-এর দ্বৈত ভূমিকা:** এটি **মিথিওনিন** কোড করে এবং একই সাথে **প্রারম্ভিক কোডন (initiator codon)** হিসেবে কাজ করে।

মিউটেশন ও জেনেটিক কোড

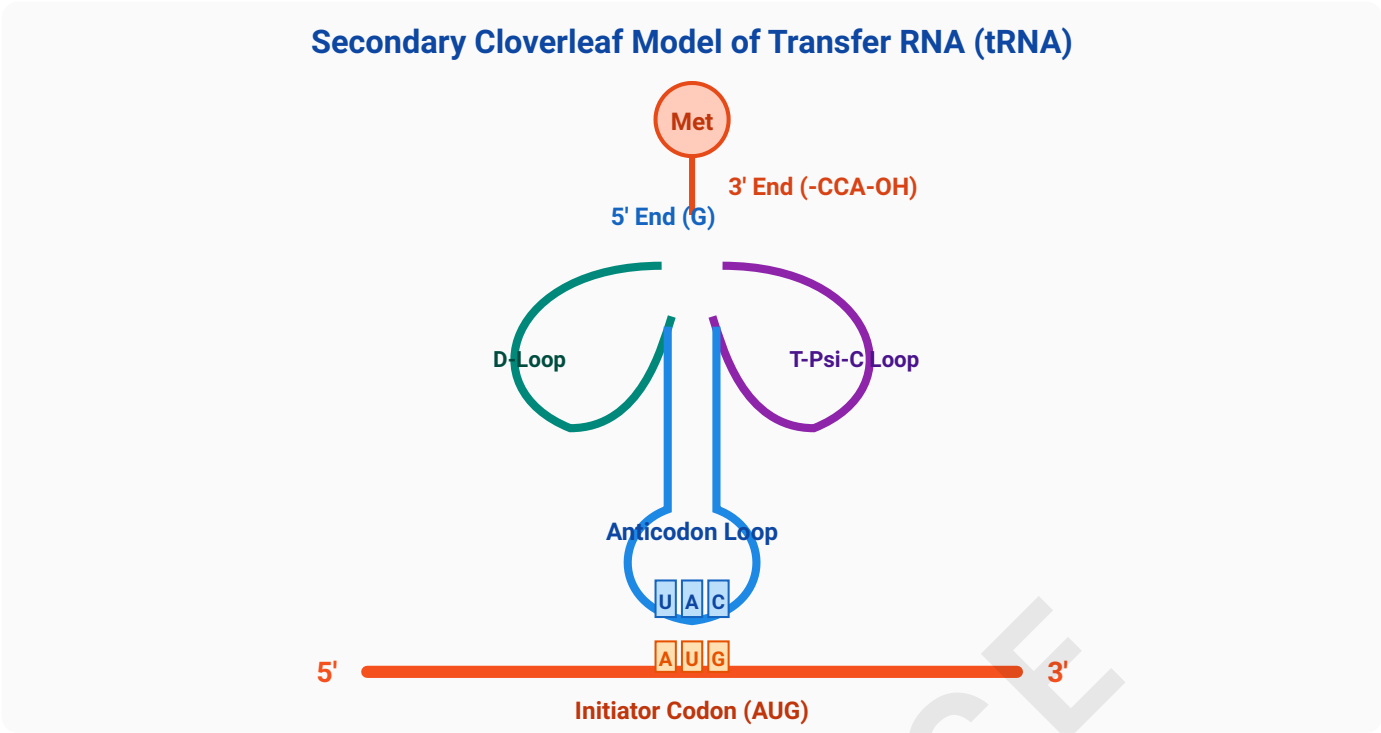
- **পয়েন্ট মিউটেশন:** একটি মাত্র ক্ষারক জোড়ের পরিবর্তন। যেমন: সিকেল সেল অ্যানিমিয়ায় β-গ্লোবিন জিনের GAG কোডন পরিবর্তিত হয়ে GUG হয়, ফলে গ্লুটামিক অ্যাসিডের বদলে ভ্যালিন যুক্ত হয়।
- **ফ্রেমশিফট মিউটেশন:** এক বা দুটি ক্ষারক যুক্ত বা বিলুপ্ত হলে সেই স্থান থেকে সমগ্র ডাউনস্ট্রিম রিডিং ফ্রেম বদলে যায়। কিন্তু ৩টি বা তার গুণিতক ক্ষারক যুক্ত বা বাদ পড়লে এক বা একাধিক সম্পূর্ণ অ্যামিনো অ্যাসিড যোগ বা বাদ পড়ে, রিডিং ফ্রেম অপরিবর্তিত থাকে।

tRNA: অ্যাডাপ্টার অণু (Adapter Molecule)

ফ্রান্সিস ক্রিক প্রস্তাব করেন যে ক্ষারক সংকেত পড়ে অ্যামিনো অ্যাসিডকে যুক্ত করার জন্য একটি অ্যাডাপ্টার অণু প্রয়োজন, যাকে tRNA (পূর্বে sRNA বা দ্রবণীয় আরএনএ) বলা হয়।

- **দ্বিমাত্রিক গঠন (2D): ক্লোভার-লিফ (Cloverleaf)** বা লবঙ্গ পাতার মতো দেখতে।
  - **অ্যামিনো অ্যাসিড গ্রাহক প্রান্ত:** $3'$-প্রান্ত ($5'\text{--}\mathrm{CCA}\text{--}3'$), যেখানে অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয়।
  - **অ্যান্টিকোডন লুপ:** এতে তিনটি ক্ষারক থাকে যা mRNA-এর কোডনের সাথে পরিপূরক হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি করে।
- **ত্রিমাত্রিক গঠন (3D):** এটি দেখতে একটি **উল্টানো L (inverted L)** অক্ষরের মতো।
- স্টপ কোডনের জন্য কোষে **কোনো tRNA থাকে না**।

BOSONANCE



The cloverleaf secondary structure of initiator tRNA showing base-pairing between the 3'-UAC-5' anticodon and 5'-AUG-3' mRNA codon.

9. Translation: Protein Synthesis Machinery | ট্রান্সলেশন: প্রোটিন সংশ্লেষ

ENGLISH

Translation is the process of polymerizing amino acids into polypeptides guided by the sequence of nucleotide codons on mRNA.

Key Stages in Translation:

1. **Activation and Aminoacylation of tRNA (Charging):**
   Formation of a peptide bond is endergonic. Amino acids are first activated by ATP to form aminoacyl-AMP and then covalently coupled to their cognate tRNA catalyzed by **aminoacyl-tRNA synthetase**:

$$\text{Amino Acid} + \text{ATP} + \text{tRNA} \xrightarrow{\text{Aminoacyl Synthetase}} \text{Aminoacyl-tRNA} + \text{AMP} + \text{PP}_\text{i}$$

2. **Ribosomal Structure and Catalytic Action:**
   - Consists of structural rRNAs and approximately 80 distinct proteins. In prokaryotes (70S), it comprises a 50S large subunit and a 30S small subunit; in eukaryotes (80S), it comprises 60S and 40S subunits.
   - **Ribozyme Function:** The bacterial 23S **rRNA** (in the 50S subunit) functions as the catalytic **peptidyl transferase** enzyme forming peptide bonds. It is a quintessential RNA enzyme.

3. **Initiation:** The small subunit binds mRNA at the $5'$-untranslated region and locates the initiator codon (AUG), recognized solely by the initiator aminoacyl-tRNA. The large subunit then docks to assemble the functional initiation complex.
4. **Elongation:** Successive aminoacyl-tRNAs enter the ribosome, matching anticodons to adjacent mRNA codons. Peptidyl transferase catalyzes peptide bond formation between the adjacent amino acids, and the ribosome translocates codon-by-codon in the $5' \rightarrow 3'$ direction.
5. **Termination:** When a stop codon (UAA, UAG, or UGA) occupies the decoding site, a **release factor** binds to the stop codon, terminating translation and discharging the complete polypeptide and ribosome.

BOSONANCE

Untranslated Regions (UTRs): Sequences present on mRNA upstream of the start codon ($5'$-UTR) and downstream of the stop codon ($3'$-UTR). While not translated, UTRs are indispensable for translational efficiency, mRNA stability, and ribosome positioning.

বাংলা

mRNA-এর কোডন অনুসারে রাইবোজোমের ওপর নির্দিষ্ট ক্রমে অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত করে পলিপেপটাইড বা প্রোটিন সংশ্লেষের প্রক্রিয়াকে **ট্রান্সলেশন (Translation)** বলে।

ট্রান্সলেশনের প্রধান পর্যায়সমূহ:

1. **অ্যামিনো অ্যাসিড সক্রিয়করণ ও tRNA চার্জিং (Aminoacylation of tRNA):**
   পেপটাইড বন্ধন গঠন শক্তিসাপেক্ষ প্রক্রিয়া। ATP-র উপস্থিতিতে অ্যামিনো অ্যাসিড প্রথমে সক্রিয় হয় এবং পরে উপযুক্ত tRNA-র $3'$-প্রান্তে যুক্ত হয়। এই উৎসেচকীয় প্রক্রিয়াটিকে *tRNA-র চার্জিং* বলে:

$$\mathrm{L_1 + ATP + tRNA \xrightarrow{L_2} L_3 + AMP + PP_i}$$

L1: অ্যামিনো অ্যাসিড | L2: অ্যামিনোঅ্যাসাইল সিন্থেটেজ | L3: অ্যামিনোঅ্যাসাইল-tRNA

2. **রাইবোজোমের ভূমিকা ও রাইবোজাইম:**
   - রাইবোজোম বিভিন্ন rRNA এবং প্রায় ৮০টি প্রোটিন দ্বারা গঠিত। প্রোক্যারিয়টে $70\mathrm{S}$ ($50\mathrm{S}$ বড় এবং $30\mathrm{S}$ ছোট সাবইউনিট) এবং ইউক্যারিয়টে $80\mathrm{S}$ ($60\mathrm{S}$ বড় এবং $40\mathrm{S}$ ছোট সাবইউনিট) রাইবোজোম থাকে।
   - **রাইবোজাইম (Ribozyme):** ব্যাক্টেরিয়ার $50\mathrm{S}$ সাবইউনিটের $23\mathrm{S}$ **rRNA** পেপটাইড বন্ধন গঠনের অনুঘটক (পেপটাইডিল ট্রান্সফারেজ) হিসেবে কাজ করে। এটি প্রোটিনবিহীন একটি আরএনএ উৎসেচক।

3. **সূচনা (Initiation):** রাইবোজোমের ছোট সাবইউনিট mRNA-র প্রারম্ভিক কোডন (AUG)-এর সাথে যুক্ত হয় এবং সূচনাকারী tRNA এসে মিথিওনিন সরবরাহ করে। এরপর বড় সাবইউনিট যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ কমপ্লেক্স গঠন করে।
4. **দীর্ঘকরণ (Elongation):** রাইবোজোম mRNA বরাবর $5' \rightarrow 3'$ অভিমুখে কোডন থেকে কোডনে অগ্রসর হয় এবং পেপটাইড বন্ধনের মাধ্যমে অ্যামিনো অ্যাসিডের শৃঙ্খল দীর্ঘায়িত হতে থাকে।
5. **সমাপ্তি (Termination):** স্টপ কোডন ($\mathrm{UAA, UAG, UGA}$) রাইবোজোমে পৌঁছালে একটি **রিলিজ ফ্যাক্টর (Release Factor)** যুক্ত হয়, ফলে পলিপেপটাইড শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে যায় এবং রাইবোজোম সাবইউনিটগুলি বিচ্ছিন্ন হয়।

আনট্রান্সলেটেড অঞ্চল (UTRs): mRNA-র প্রারম্ভিক কোডনের পূর্বে ($5'$-প্রান্ত) এবং সমাপ্তি কোডনের পরে ($3'$-প্রান্ত) অবস্থিত অবিকৃত অংশ। এরা প্রোটিনে রূপান্তরিত হয় না, তবে নির্ভুল ও দক্ষ ট্রান্সলেশনের জন্য অপরিহার্য।

10. Regulation of Gene Expression & The Lac Operon | জিন নিয়ন্ত্রণের আণবিক প্রক্রিয়া ও ল্যাক ওপেরন

ENGLISH

Gene expression can be regulated at multiple levels in eukaryotes: (1) Transcriptional level, (2) Processing level (splicing), (3) Transport of mRNA from nucleus to cytoplasm, and (4) Translational level. In prokaryotes, control of **transcriptional initiation** is the predominant regulatory checkpoint.

The Lac Operon of *E. coli* (Jacob and Monod, 1961)

An operon is a coordinated genetic unit where a polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and operator. The *lac* operon governs lactose metabolism:

- **Regulatory Gene (i gene):** Encodes the **lac repressor protein** constitutively (expressed continuously all the time). The letter 'i' stands for *inhibitor*, NOT inducer.
- **Promoter (p):** Binding site for RNA polymerase.
- **Operator (o):** DNA sequence adjacent to the promoter that acts as an on/off switch by binding the repressor.

- **Structural Genes:**
  - z **gene:** Codes for β**-galactosidase**, which hydrolyzes lactose into glucose and galactose.
  - y **gene:** Codes for **permease**, which increases membrane permeability to β-galactosides.
  - a **gene:** Codes for β**-galactoside transacetylase**.

Mechanics of Lac Operon Regulation:

- **Absence of Inducer (Lactose absent):** The constitutively synthesized repressor binds to the operator locus, sterically blocking RNA polymerase from transcribing the structural genes $\implies$ **Operon switched OFF**.
- **Presence of Inducer (Lactose or allolactose present):** Lactose enters the cell via basal permease channels and binds the repressor protein. This induces an allosteric conformational change that inactivates the repressor, preventing it from binding the operator. RNA polymerase accesses the promoter and transcribes polycistronic *lac* mRNA $\implies$ **Operon switched ON**.
- **Nature of Regulation:** Regulated by a repressor, hence termed **negative regulation**. Lactose acts as the **inducer**; glucose or galactose CANNOT act as inducers.

বাংলা

ইউক্যারিয়ট কোষে জিন নিয়ন্ত্রণ চারটি স্তরে ঘটতে পারে: (১) ট্রান্সক্রিপশন স্তর, (২) প্রসেসিং বা স্প্লাইসিং স্তর, (৩) নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে mRNA পরিবহন স্তর, এবং (৪) ট্রান্সলেশন স্তর। ব্যাক্টেরিয়ায় প্রধানত **ট্রান্সক্রিপশন সূচনা স্তরে** নিয়ন্ত্রণ ঘটে।

E. coli-র ল্যাক ওপেরন (Jacob & Monod, 1961)

ওপেরন হলো ব্যাক্টেরিয়ার জিন প্রকাশের সমন্বিত একক, যেখানে একাধিক পলিসিস্ট্রনিক স্ট্রাকচারাল জিন একটি সাধারণ প্রমোটর ও অপারেটর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়:

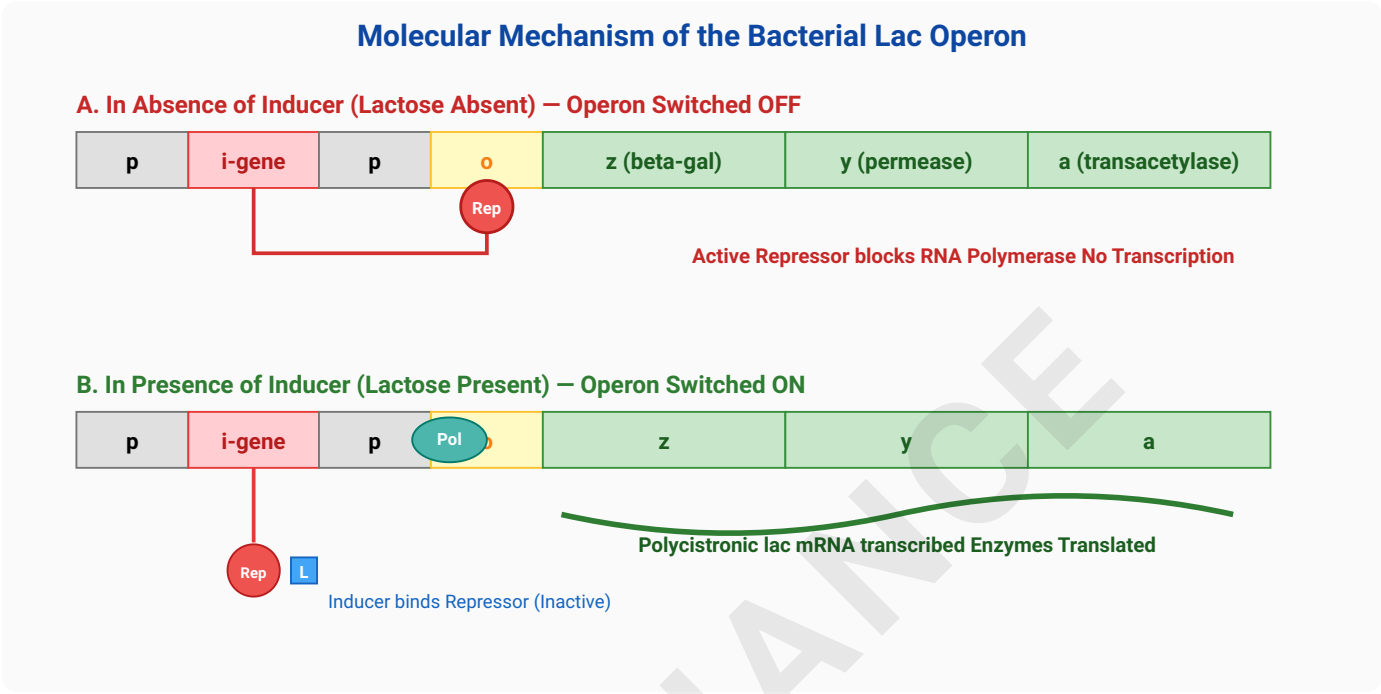
- **নিয়ন্ত্রক জিন (**i **জিন):** এটি অবিরামভাবে (constitutively) **রিপ্রেসার প্রোটিন** তৈরি করে। এখানে 'i' শব্দের অর্থ *inhibitor* (দমনকারী), inducer নয়।
- **প্রমোটর (**p**):** যেখানে আরএনএ পলিমারেজ যুক্ত হয়।
- **অপারেটর (**o**):** প্রমোটরের পাশে অবস্থিত ডিএনএ অংশ, যেখানে রিপ্রেসার প্রোটিন আবদ্ধ হয়ে পথ আটকে দেয়।
- **স্ট্রাকচারাল জিনসমূহ:**
  - z **জিন: β-গ্যালাক্টোসিডেজ** তৈরি করে, যা ল্যাকটোজকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করে গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজে পরিণত করে।
  - y **জিন: পারমিয়েজ** উৎসেচক তৈরি করে, যা কোষে ল্যাকটোজের প্রবেশ্যতা বৃদ্ধি করে।
  - a **জিন: ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ** উৎসেচক তৈরি করে।

ল্যাক ওপেরনের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি:

- **ইন্ডিউসারের অনুপস্থিতিতে (ল্যাকটোজ নেই):** রিপ্রেসার প্রোটিন অপারেটরের সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে। ফলে আরএনএ পলিমারেজ প্রমোটর থেকে সামনে এগোতে পারে না $\implies$ **ওপেরন বন্ধ (Switched OFF)** থাকে।
- **ইন্ডিউসারের উপস্থিতিতে (ল্যাকটোজ বর্তমান):** কোষে স্বল্পমাত্রায় থাকা পারমিয়েজের সাহায্যে ল্যাকটোজ প্রবেশ করে এবং রিপ্রেসারের সাথে যুক্ত হয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ফলে নিষ্ক্রিয় রিপ্রেসার অপারেটরে বসতে পারে না এবং আরএনএ পলিমারেজ অবাধে ট্রান্সক্রিপশন সম্পন্ন করে $\implies$ **ওপেরন সক্রিয় (Switched ON)** হয়।

BOSONANCE

- **নিয়ন্ত্রণের ধরন:** যেহেতু রিপ্রেসার প্রোটিন দ্বারা ওপেরন বন্ধ হয়, তাই এটি **নেতিবাচক নিয়ন্ত্রণ (negative regulation)**-এর উদাহরণ। এখানে ল্যাকটোজ **ইন্ডিউসার** হিসেবে কাজ করে। গ্লুকোজ বা গ্যালাক্টোজে কোনো ইন্ডিউসার ক্ষমতা নেই।



Switching circuit of the lac operon: active repressor blocks transcription in the absence of inducer; allolactose binds and inactivates the repressor, allowing transcription.

11. Human Genome Project (HGP) | হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট

ENGLISH

Initiated in 1990 as an international mega-project, HGP was a 13-year endeavor coordinated by the U.S. Department of Energy and the National Institutes of Health (NIH), with major partnership from the Wellcome Trust (UK), completed in 2003 (with Chromosome 1 sequencing completed in May 2006).

Methodological Approaches:

1. **Expressed Sequence Tags (ESTs):** Focused exclusively on sequencing all genes expressed as RNA transcripts.
2. **Sequence Annotation:** The blind, unbiased sequencing of the entire nuclear genome (both coding exons and non-coding sequences) followed by computer-guided functional demarcation.

Cloning Hosts & Vectors: Genomic DNA was fragmented, cloned into **Bacterial Artificial Chromosomes (BAC)** and **Yeast Artificial Chromosomes (YAC)**, and sequenced by automated sequencers based on principles developed by **Frederick Sanger**.

Salient Features of the Human Genome (NEET High-Yield):

- The human genome contains $3164.7\,\text{million base pairs}$ ($\approx 3.16 \times 10^9\,\text{bp}$).

BOSONANCE

- The average human gene spans $3000\ \text{bp}$; the largest known gene is **dystrophin** on the X-chromosome at $2.4\ \text{million base pairs}$.
- The total gene count is approximately $30,000$ (far lower than earlier estimates of $80,000$--$140,000$).
- Almost all (99.9%) nucleotide bases are identical in all human beings.
- Functions remain unknown for over 50% of discovered genes.
- **Less than** 2% of the entire genome codes for proteins.
- Repeated sequences make up a very substantial portion of the human genome.
- **Chromosome 1** contains the highest number of genes (2968 **genes**); the **Y-chromosome** has the fewest (231 **genes**).
- Scientists mapped approximately $1.4\ \text{million}$ **locations** where Single Nucleotide Polymorphisms (**SNPs**, pronounced *"snips"*) occur, invaluable for disease mapping and human phylogenetics.

বাংলা

১৯৯০ সালে শুরু হওয়া হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট (HGP) ছিল একটি ১৩ বছর মেয়াদী আন্তর্জাতিক মেগা-প্রকল্প। এটি ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ (NIH) দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ২০০৩ সালে সমাপ্ত হয় (১ নম্বর ক্রোমোজোমের সিকোয়েন্স ২০০৬ সালের মে মাসে সম্পন্ন হয়)।

HGP-র দুটি প্রধান পদ্ধতি:

1. **এক্সপ্রেসড সিকোয়েন্স ট্যাগ (ESTs):** আরএনএ হিসেবে প্রকাশিত সমস্ত সক্রিয় জিনগুলিকে চিহ্নিত ও সিকোয়েন্স করার পদ্ধতি।
2. **সিকোয়েন্স অ্যানোটেশন (Sequence Annotation):** সমস্ত জিনোমের (কোডিং ও নন-কোডিং উভয় অঞ্চল) নিরপেক্ষ সিকোয়েন্সিং এবং পরে কম্পিউটারের সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের কাজ নির্ধারণ করা।

ভেক্টর ও পোষক: ডিএনএ খণ্ডগুলিকে ক্লোনিং করার জন্য ব্যাক্টেরিয়া ও ইস্ট ব্যবহার করা হয় এবং ভেক্টর হিসেবে **BAC** (Bacterial Artificial Chromosome) ও **YAC** (Yeast Artificial Chromosome) ব্যবহৃত হয়। সিকোয়েন্সিং করা হয়েছিল **ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার**-এর আবিষ্কৃত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির নীতিতে।

মানব জিনোমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (NEET অতি-গুরুত্বপূর্ণ):

- মানব জিনোমে মোট ক্ষারক জোড়ের সংখ্যা $3164.7\ \text{L}_1$ **L1: মিলিয়ন** বা প্রায় $3.16 \times 10^9\ \text{bp}$।
- একটি সাধারণ জিনের গড় আকার $3000\ \text{bp}$; মানুষের বৃহত্তম জিন হলো **ডিস্ট্রোফিন (Dystrophin)**, যাতে প্রায় $2.4\ \text{L}_1$ L1: মিলিয়ন ক্ষারক রয়েছে।
- মানুষের মোট জিনের সংখ্যা প্রায় $30,000$।
- সকল মানুষের মধ্যে 99.9% ডিএনএ সিকোয়েন্স হুবহু এক।
- আবিষ্কৃত জিনগুলির 50%-এর বেশি অংশের কাজ আজও অজানা।
- সমগ্র জিনোমের 2%**-এরও কম অংশ** প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য কোড করে।
- **১ নম্বর ক্রোমোজোমে** সর্বাধিক সংখ্যক জিন থাকে (2968**টি জিন**) এবং **Y ক্রোমোজোমে** সবচেয়ে কম সংখ্যক জিন থাকে (231**টি জিন**)।
- বিজ্ঞানীরা প্রায় $1.4\ \text{L}_1$ **L1: মিলিয়ন স্থানে** একক ক্ষারকের পার্থক্য বা **SNPs** (Single Nucleotide Polymorphism) চিহ্নিত করেছেন, যা রোগ নির্ণয় ও বিবর্তনীয় ইতিহাস জানতে সাহায্য করে।

12. DNA Fingerprinting & Satellite DNA | ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং ও স্যাটেলাইট ডিএনএ

ENGLISH

Invented by Sir **Alec Jeffreys** (1984), DNA fingerprinting is a rapid method to establish genetic identity by analyzing hypervariable regions of **repetitive DNA**.

Satellite DNA & Polymorphism

Density gradient centrifugation separates genomic DNA into a major bulk genomic peak and several small subsidiary peaks known as **satellite DNA**:

- Satellite DNA consists of non-coding tandemly repeated DNA categorized based on base ratio (AT-rich or GC-rich), segment length, and repeat units into **microsatellites** (short tandem repeats, STRs) and **minisatellites** (variable number of tandem repeats, VNTRs).
- **DNA Polymorphism:** Inheritable mutations that accumulate at high frequencies (> 0.01) in non-coding DNA. Because non-coding mutations do not alter protein function, they escape negative phenotypic selection and accumulate across generations.
- **VNTRs:** Belong to minisatellites with repeat lengths varying from $0.1\text{--}20\,\text{kb}$. The copy number is polymorphic and inheritable from parents to offspring.

Step-by-Step Workflow of DNA Fingerprinting (Southern Blot Hybridization):

1. **DNA Isolation:** Extracted from blood, semen, hair roots, bone, or saliva.
2. **Digestion:** Cleavage with sequence-specific **restriction endonucleases**.
3. **Gel Electrophoresis:** Agarose gel electrophoretic separation based on fragment size.
4. **Southern Blotting:** Alkaline denaturation and capillary transfer of single-stranded DNA fragments onto synthetic membranes (nylon or nitrocellulose).
5. **Hybridization:** Incubation with **radiolabeled VNTR probes** that anneal specifically to complementary tandem repeats.
6. **Autoradiography:** Exposure to X-ray film reveals a signature banding pattern unique to an individual (except identical monozygotic twins).

BOSONANCE

বাংলা

স্যার **অ্যালেক জেফ্রিস** (1984) এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এটি ডিএনএ স্তরে দুজন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের একটি দ্রুত ও নির্ভুল বৈজ্ঞানিক কৌশল।

স্যাটেলাইট ডিএনএ ও পলিমরফিজম

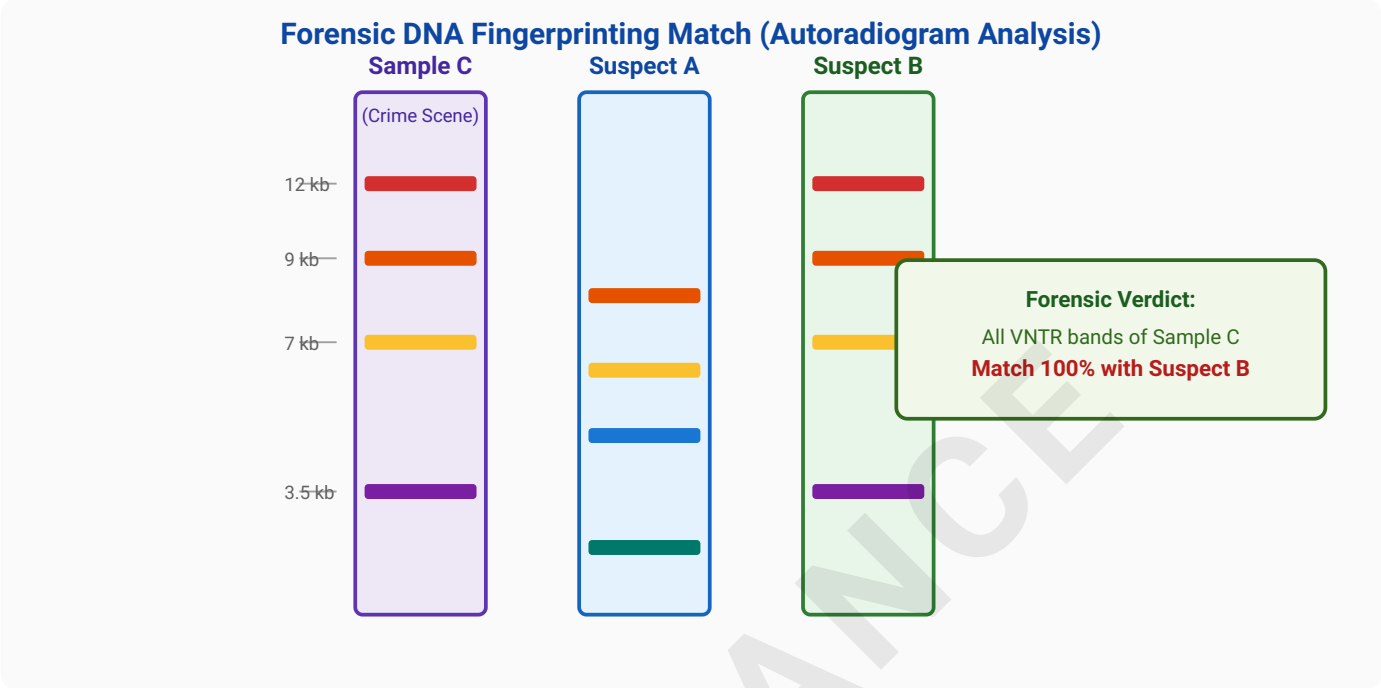
ঘনত্ব নতিমাত্রা সেন্ট্রিফিউগেশনের মাধ্যমে ডিএনএ-কে পৃথক করলে একটি প্রধান বাল্ক ডিএনএ পিক (major peak) এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিক পাওয়া যায়, যাদের **স্যাটেলাইট ডিএনএ (Satellite DNA)** বলে:

- স্যাটেলাইট ডিএনএ প্রোটিনের জন্য কোড করে না। ক্ষারকের বিন্যাস (A-T সমৃদ্ধ বা G-C সমৃদ্ধ), খণ্ডের দৈর্ঘ্য এবং পুনরাবৃত্তির সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে এদের **মাইক্রোস্যাটেলাইট** ও **মিনিস্যাটেলাইট**-এ ভাগ করা হয়।
- **VNTR (Variable Number of Tandem Repeats):** এটি মিনিস্যাটেলাইট শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এতে ক্ষুদ্র ডিএনএ সিকোয়েন্স বহুবার পুনরাবৃত্ত অবস্থায় থাকে এবং এর কপি সংখ্যা অত্যন্ত পরিবর্তনশীল ($0.1\text{--}20\,\text{kb}$)।
- **ডিএনএ পলিমরফিজম:** নন-কোডিং অঞ্চলে মিউটেশন প্রোটিন তৈরিকে বাধাগ্রস্ত করে না বলে এই বংশানুক্রমিক মিউটেশনগুলি প্রজন্ম ধরে সঞ্চিত হতে থাকে এবং উচ্চ মাত্রার পলিমরফিজম সৃষ্টি করে। এটি ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং-এর মূল ভিত্তি।

ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং-এর কার্যপদ্ধতি (Southern Blot Hybridization):

1. **ডিএনএ নিষ্কাশন:** রক্ত, বীর্য, লালা, চুলের গোড়া বা অস্থি থেকে ডিএনএ সংগ্রহ।
2. **রেস্ট্রিকশন ডাইজেস্ট:** রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ উৎসেচক দ্বারা ডিএনএ-কে নির্দিষ্ট খণ্ডে কাটা।
3. **ইলেক্ট্রোফোরেসিস:** অ্যাগারোজ জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিসের সাহায্যে খণ্ডগুলিকে আকারের ভিত্তিতে পৃথকীকরণ।
4. **সাউদার্ন ব্লটিং (Southern Blotting):** জেল থেকে পৃথকীকৃত ডিএনএ খণ্ডগুলিকে নাইলন বা নাইট্রোসেলুলোজ পর্দায় স্থানান্তরিত করা।
5. **হাইব্রিডাইজেশন:** তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ-চিহ্নিত VNTR প্রোব (probe)-এর সাথে যুক্ত করা।

6. **অটোর্যাডিয়োগ্রাফি:** এক্স-রে ফিল্মে ব্যান্ডিং প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণ। এক ডিম্বজ যমজ (monozygotic twins) ব্যতীত প্রতিটি ব্যক্তির ব্যান্ডিং নকশা সম্পূর্ণ অনন্য।



Autoradiogram analysis illustrating forensic individualization: all polymorphic VNTR bands from the crime scene DNA match Suspect B.

13. Worked Examples & Numerical Problems | গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক ও ধারণাগত উদাহরণ

ENGLISH

Worked Example 1: Chargaff's Quantitative Rule

Problem: A double-stranded DNA molecule is analyzed and found to contain 20% Cytosine. Calculate the percentage of Adenine, Guanine, and Thymine in this DNA.

Solution:

1. According to Chargaff's rule for double-stranded DNA, the concentration of Cytosine equals Guanine:
$$[\mathrm{G}] = [\mathrm{C}] = 20\%$$
2. The sum of all four bases equals 100%:
$$[\mathrm{A}] + [\mathrm{T}] + [\mathrm{G}] + [\mathrm{C}] = 100\%$$
$$[\mathrm{A}] + [\mathrm{T}] + 20\% + 20\% = 100\% \implies [\mathrm{A}] + [\mathrm{T}] = 60\%$$
3. Since Adenine pairs exclusively with Thymine, $[\mathrm{A}] = [\mathrm{T}]$:
$$[\mathrm{A}] = \frac{60\%}{2} = 30\%, \quad [\mathrm{T}] = 30\%$$

Answer: Adenine = 30%, Thymine = 30%, Guanine = 20%.

BOSONANCE

বাংলা

উদাহরণ ১: চারগাফের সূত্রের গাণিতিক প্রয়োগ

প্রশ্ন: একটি দ্বি-তন্ত্রী ডিএনএ অণুতে ২০% সাইটোসিন থাকলে অ্যাডেনিন, থাইমিন ও গুয়ানিনের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করো।

সমাধান:

1. চারগাফের নিয়ম অনুসারে, দ্বি-তন্ত্রী ডিএনএ-তে সাইটোসিনের পরিমাণ গুয়ানিনের সমান:
$$[\mathrm{G}] = [\mathrm{C}] = 20\%$$
2. চারটি ক্ষারকের মোট সমষ্টি ১০০%:
$$[\mathrm{A}] + [\mathrm{T}] + 20\% + 20\% = 100\% \implies [\mathrm{A}] + [\mathrm{T}] = 60\%$$
3. যেহেতু অ্যাডেনিনের পরিমাণ সর্বদা থাইমিনের সমান ([\mathrm{A}] = [\mathrm{T}]):
$$[\mathrm{A}] = \frac{60\%}{2} = 30\%, \quad [\mathrm{T}] = 30\%$$

উত্তর: অ্যাডেনিন = ৩০%, থাইমিন = ৩০%, গুয়ানিন = ২০%।

ENGLISH

Worked Example 2: DNA Length & Nucleosome Calculations

Problem: If a eukaryotic nucleus contains $3.3 \times 10^7\,\mathrm{bp}$ of DNA, calculate: (a) the length of this DNA in centimeters, and (b) the theoretical number of nucleosome beads present in this chromatin.

Solution:

1. **Length of DNA:**
$$\text{Length} = \text{Total bp} \times \text{Distance between adjacent bp} = (3.3 \times 10^7\,\mathrm{bp}) \times (0.34 \times 10^{-9}\,\mathrm{m/bp})$$
$$\text{Length} = 1.122 \times 10^{-2}\,\mathrm{m} = 1.122\,\mathrm{cm}$$
2. **Number of Nucleosomes:** Since a typical nucleosome spans approximately $200\,\mathrm{bp}$ of DNA:
$$\text{Number of Nucleosomes} = \frac{3.3 \times 10^7\,\mathrm{bp}}{200\,\mathrm{bp/nucleosome}} = 1.65 \times 10^5\,\text{nucleosomes}$$

Answer: (a) $1.122\,\mathrm{cm}$, (b) $165,000$ nucleosomes.

বাংলা

উদাহরণ ২: ডিএনএ-র দৈর্ঘ্য ও নিউক্লিওজোম সংখ্যার গণনা

প্রশ্ন: একটি ইউক্যারিয়ট নিউক্লিয়াসে $3.3 \times 10^7\,\mathrm{bp}$ ডিএনএ থাকলে: (ক) ডিএনএ-র মোট দৈর্ঘ্য সেমি (cm)-তে কত? (খ) এই ক্রোমাটিনে তাত্ত্বিকভাবে কতগুলি নিউক্লিওজোম বিড থাকবে?

সমাধান:

1. **ডিএনএ-র দৈর্ঘ্য:**
$$\mathrm{L_1} = (3.3 \times 10^7\,\mathrm{bp}) \times (0.34 \times 10^{-9}\,\mathrm{m/bp}) = 1.122 \times 10^{-2}\,\mathrm{m} = 1.122\,\mathrm{cm}$$
L1: দৈর্ঘ্য
2. **নিউক্লিওজোমের সংখ্যা:** একটি আদর্শ নিউক্লিওজোম $200\,\mathrm{bp}$ ডিএনএ ধারণ করে:

BOSONANCE

$$L_1 = \frac{3.3 \times 10^7\,\text{bp}}{200\,\text{bp}} = 1.65 \times 10^5 = 1,65,000\text{টি}$$

L1: নিউক্লিওজোমের সংখ্যা

উত্তর: (ক) ১.১২২ সেমি, (খ) ১,৬৫,০০০টি নিউক্লিওজোম।

14. NEET UG Practice Questions with Worked Solutions | নিট অনুশীলন প্রশ্নমালা ও সমাধান

Each question is presented with the complete English question block, followed by an authentic Bengali translated block, complete with full options, verified answers, and comprehensive worked explanations.

BOSONANCE

Practice Question 1 (NEET Single-Correct MCQ)

ENGLISH

In a double-stranded DNA segment, there are 120 Adenine bases and 120 Cytosine bases. What is the total number of nucleotides present in this DNA fragment?

A. 120
B. 240
C. 480
D. 600

Correct Answer: (C) 480

Reasoning & Calculation:

In double-stranded DNA, complementary base pairing dictates that:

- Number of Thymine (T) = Number of Adenine (A) = 120
- Number of Guanine (G) = Number of Cytosine (C) = 120

Total number of nucleotides = $\mathrm{A} + \mathrm{T} + \mathrm{G} + \mathrm{C} = 120 + 120 + 120 + 120 = 480.$

বাংলা

একটি দ্বি-তন্ত্রী ডিএনএ খণ্ডে ১২০টি অ্যাডেনিন এবং ১২০টি সাইটোসিন ক্ষারক রয়েছে। উক্ত ডিএনএ খণ্ডটিতে মোট নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা কত?

A. ১২০
B. ২৪০
C. ৪৮০
D. ৬০০

সঠিক উত্তর: (C) ৪৮০

ব্যাখ্যা ও গণনা:

দ্বি-তন্ত্রী ডিএনএ-তে চারগাফের সূত্র ও পরিপূরক জোড় অনুযায়ী:

- থাইমিনের সংখ্যা (T) = অ্যাডেনিনের সংখ্যা (A) = ১২০
- গুয়ানিনের সংখ্যা (G) = সাইটোসিনের সংখ্যা (C) = ১২০

অতএব, মোট নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা = $\mathrm{A} + \mathrm{T} + \mathrm{G} + \mathrm{C} = 120 + 120 + 120 + 120 = 480$।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Meselson-Stahl Density Centrifugation)

ENGLISH

E. coli fully labeled with heavy nitrogen (^{15}N) was transferred to an ordinary light nitrogen (^{14}N) medium. After 60 minutes of replication (assuming generation time of 20 minutes), what will be the ratio of hybrid (^{15}N--^{14}N) to light (^{14}N--^{14}N) DNA duplexes?

A. 1 : 1
B. 1 : 3
C. 3 : 1
D. 1 : 7

Correct Answer: (B) 1 : 3

Reasoning & Calculation:

- Generation 0 ($0\ \text{min}$): 1 parental duplex, both strands ^{15}N (100% heavy).
- Generation 1 ($20\ \text{min}$): 2 duplexes, both hybrid (^{15}N--^{14}N).
- Generation 2 ($40\ \text{min}$): 4 duplexes = 2 hybrid (^{15}N--^{14}N) + 2 light (^{14}N--^{14}N).
- Generation 3 ($60\ \text{min}$): $2^3 = 8$ total duplexes. The 2 original ^{15}N parental strands will always reside in exactly 2 hybrid duplexes. The remaining $8 - 2 = 6$ duplexes will be entirely light (^{14}N--^{14}N).

Ratio of Hybrid to Light = $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ (or $1 : 3$).

বাংলা

^{15}N দ্বারা সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে সাধারণ ^{14}N মাধ্যমে স্থানান্তরিত করা হলো। ৬০ মিনিট রেপ্লিকেশনের পর (ধরে নেওয়া হলো প্রতি ২০ মিনিটে কোষ বিভাজন ঘটে), হাইব্রিড (^{15}N--^{14}N) এবং হালকা (^{14}N--^{14}N) ডিএনএ অণুর অনুপাত কত হবে?

A. ১ : ১
B. ১ : ৩
C. ৩ : ১
D. ১ : ৭

সঠিক উত্তর: (B) ১ : ৩

ব্যাখ্যা ও গণনা:

- ০ মিনিট (শুরুতে): ১টি ডিএনএ (দুটি তন্ত্রীই ^{15}N)।
- ১ম প্রজন্ম (২০ মিনিট): ২টি ডিএনএ (উভয়ই হাইব্রিড ^{15}N--^{14}N)।
- ২য় প্রজন্ম (৪০ মিনিট): ৪টি ডিএনএ (২টি হাইব্রিড + ২টি হালকা)।
- ৩য় প্রজন্ম (৬০ মিনিট): মোট ডিএনএ সংখ্যা = $2^3 = 8$টি। এর মধ্যে আদি মাতৃ তন্ত্রী দুটি থাকার কারণে ঠিক ২টি হাইব্রিড (^{15}N--^{14}N) এবং বাকি $8 - 2 = 6$টি সম্পূর্ণ হালকা (^{14}N--^{14}N) হবে।

হাইব্রিড ও হালকা ডিএনএ-র অনুপাত = $2 : 6 = 1 : 3$।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Transcription Polarity & RNA Synthesis)

ENGLISH

If the sequence of the coding strand of a transcription unit is $5'$--ATGCATGCATGC--$3'$, what will be the corresponding sequence of the transcribed mRNA?

A. $5'$--AUGCAUGCAUGC--$3'$
B. $3'$--UACGUACGUACG--$5'$
C. $5'$--UACGUACGUACG--$3'$
D. $3'$--AUGCAUGCAUGC--$5'$

Correct Answer: (A) $5'$--AUGCAUGCAUGC--$3'$

Reasoning:

By biological convention, the **coding strand** ($5' \rightarrow 3'$) has the exact same sequence and polarity as the synthesized mRNA transcript, with the single substitution that **Uracil (U)** replaces Thymine (T). Since the coding strand is given as $5'$--ATGCATGCATGC--$3'$, the mRNA is directly written by substituting T with U: $5'$--AUGCAUGCAUGC--$3'$.

বাংলা

যদি একটি ট্রান্সক্রিপশন ইউনিটের কোডিং তন্ত্রীর সিকোয়েন্স $5'$--ATGCATGCATGC--$3'$ হয়, তবে ট্রান্সক্রাইব হওয়া mRNA-এর ক্ষারক সিকোয়েন্স কী হবে?

A. $5'$--AUGCAUGCAUGC--$3'$
B. $3'$--UACGUACGUACG--$5'$
C. $5'$--UACGUACGUACG--$3'$
D. $3'$--AUGCAUGCAUGC--$5'$

সঠিক উত্তর: (A) $5'$--AUGCAUGCAUGC--$3'$

ব্যাখ্যা:

কোডিং তন্ত্রীর ($5' \rightarrow 3'$) ক্ষারক বিন্যাস এবং উৎপন্ন mRNA-এর বিন্যাস হুবহু এক হয়, কেবল থাইমিন (T)-এর স্থানে ইউরাসিল (U) বসে। তাই প্রদত্ত কোডিং তন্ত্রী $5'$--ATGCATGCATGC--$3'$ থেকে সরাসরি উৎপন্ন mRNA হবে $5'$--AUGCAUGCAUGC--$3'$।

BOSONANCE

Practice Question 4 (NEET Assertion-Reason Type)

ENGLISH

Assertion (A): Heterochromatin is transcriptionally inactive compared to euchromatin.

Reason (R): Heterochromatin is densely packed and coiled, which prevents RNA polymerase and transcription factors from accessing the structural genes.

A. Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

B. Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

C. (A) is true, but (R) is false.

D. (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

Reasoning:

Heterochromatin stains dark because it is hyper-condensed. This tight physical compaction sterically impedes the transcriptional machinery (RNA polymerases and accessory factors), rendering heterochromatin transcriptionally silent. Conversely, euchromatin is loosely packed and enzymatically accessible, making it transcriptionally active.

বাংলা

বিবৃতি (Assertion - A): ইউক্রোমাটিনের তুলনায় হেটারোক্রোমাটিন ট্রান্সক্রিপশনীয়ভাবে নিষ্ক্রিয়।

কারণ (Reason - R): হেটারোক্রোমাটিন অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট ও কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় থাকে, যা আরএনএ পলিমারেজ ও অন্যান্য ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে।

A. (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

B. (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক, কিন্তু (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

C. (A) সঠিক, কিন্তু (R) ভুল।

D. (A) ভুল, কিন্তু (R) সঠিক।

সঠিক উত্তর: (A) (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

ব্যাখ্যা:

হেটারোক্রোমাটিন অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট (densely packed) থাকায় আরএনএ পলিমারেজ এবং ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরগুলি ডিএনএ-র প্রমোটর অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে হেটারোক্রোমাটিনের জিনগুলি ট্রান্সক্রিপশনীয়ভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে। অন্যদিকে শিথিল ইউক্রোমাটিনে উৎসেচক সহজে প্রবেশ করতে পারায় তা সক্রিয় থাকে।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Match the Columns: Eukaryotic RNA Polymerases)

ENGLISH

Match the enzymes in **Column I** with their primary transcribed products in **Column II**:

Column I (Enzyme)	Column II (Transcript Product)
a. RNA Polymerase I	(i) tRNA, 5S rRNA, snRNAs
b. RNA Polymerase II	(ii) Heterogeneous nuclear RNA (hnRNA)
c. RNA Polymerase III	(iii) 28S, 18S, 5.8S rRNAs
d. Peptidyl transferase	(iv) Catalytic 23S rRNA ribozyme

A. a-(iii), b-(ii), c-(i), d-(iv)
B. a-(i), b-(ii), c-(iii), d-(iv)
C. a-(ii), b-(iii), c-(i), d-(iv)
D. a-(iii), b-(i), c-(ii), d-(iv)

Correct Answer: (A) a-(iii), b-(ii), c-(i), d-(iv)

Reasoning:

- RNA Polymerase I transcribes large rRNAs: 28S, 18S, and 5.8S.
- RNA Polymerase II transcribes the precursor of mRNA (hnRNA).
- RNA Polymerase III transcribes transfer RNA (tRNA), 5S rRNA, and snRNAs.
- Peptidyl transferase is the RNA enzyme (ribozyme) constituted by 23S rRNA in bacteria.

বাংলা

স্তম্ভ I-এর সাথে **স্তম্ভ II**-এর সঠিক মিল নির্বাচন করো:

স্তম্ভ I (উৎসেচক)	স্তম্ভ II (ট্রান্সক্রিপ্ট বা উৎপাদিত উপাদান)
a. আরএনএ পলিমারেজ I	(i) tRNA, 5S rRNA, snRNAs
b. আরএনএ পলিমারেজ II	(ii) হেটারোজেনাস নিউক্লিয়ার আরএনএ (hnRNA)
c. আরএনএ পলিমারেজ III	(iii) 28S, 18S, 5.8S rRNAs
d. পেপটাইডিল ট্রান্সফারেজ	(iv) অনুঘটকধর্মী 23S rRNA রাইবোজাইম

A. a-(iii), b-(ii), c-(i), d-(iv)
B. a-(i), b-(ii), c-(iii), d-(iv)
C. a-(ii), b-(iii), c-(i), d-(iv)
D. a-(iii), b-(i), c-(ii), d-(iv)

সঠিক উত্তর: (A) a-(iii), b-(ii), c-(i), d-(iv)

ব্যাখ্যা:

- আরএনএ পলিমারেজ I বড় রাইবোজোমাল আরএনএ (28S, 18S, 5.8S) সংশ্লেষ করে।
- আরএনএ পলিমারেজ II hnRNA সংশ্লেষ করে যা পরে পরিণত mRNA-তে রূপান্তরিত হয়।
- আরএনএ পলিমারেজ III tRNA, 5S rRNA এবং snRNA তৈরি করে।

BOSONANCE

- পেপটাইডিল ট্রান্সফারেজ হলো প্রোক্যারিয়টের 23S rRNA সমন্বিত রাইবোজাইম।

Practice Question 6 (The Lac Operon Regulation)

ENGLISH

In the *lac* operon of *E. coli*, what occurs when lactose is added to the growth medium?

A. Lactose binds directly to RNA polymerase to initiate transcription.
B. Lactose binds to the repressor protein, inactivating it so that it detaches from the operator.
C. Lactose binds to the operator gene, preventing repressor binding.
D. Lactose represses the i gene from transcribing repressor mRNA.

Correct Answer: (B) Lactose binds to the repressor protein, inactivating it so that it detaches from the operator.

Reasoning:

Lactose (or its metabolic derivative allolactose) acts as an **inducer**. It interacts directly with the allosteric binding pocket of the constitutively synthesized repressor protein. This interaction alters the repressor's conformation, preventing it from binding to the operator locus. As a result, RNA polymerase can unobstructed traverse from the promoter across the structural genes.

বাংলা

E. coli-র কালচার মাধ্যমে ল্যাকটোজ যোগ করা হলে *ল্যাক* ওপেরনে কী পরিবর্তন ঘটে?

A. ল্যাকটোজ সরাসরি আরএনএ পলিমারেজের সাথে যুক্ত হয়ে ট্রান্সক্রিপশন শুরু করে।
B. ল্যাকটোজ রিপ্রেসার প্রোটিনের সাথে আবদ্ধ হয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করে, ফলে তা অপারেটর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
C. ল্যাকটোজ অপারেটর জিনের সাথে যুক্ত হয়ে রিপ্রেসারের সংযুক্তি আটকে দেয়।
D. ল্যাকটোজ i জিনকে দমন করে রিপ্রেসার mRNA তৈরিতে বাধা দেয়।

সঠিক উত্তর: (B) ল্যাকটোজ রিপ্রেসার প্রোটিনের সাথে আবদ্ধ হয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করে, ফলে তা অপারেটর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা:

ল্যাকটোজ (বা অ্যালোল্যাকটোজ) এখানে **ইন্ডিউসার** হিসেবে কাজ করে। এটি রিপ্রেসার প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে তার ত্রিমাত্রিক গঠনের পরিবর্তন ঘটায়। ফলে নিষ্ক্রিয় রিপ্রেসারটি আর অপারেটরে আটকে থাকতে পারে না। তখন আরএনএ পলিমারেজ প্রমোটর থেকে এগিয়ে গিয়ে স্ট্রাকচারাল জিনগুলির ট্রান্সক্রিপশন চালায়।

15. Common Pitfalls & Revision Checklist | সাধারণ ভুলত্রুটি ও রিভিশন চেকলিস্ট

ENGLISH

BOSONANCE

High-Frequency NEET Pitfalls to Avoid:

- **Confusing $^{15}\mathrm{N}$ with Radioactivity:** $^{15}\mathrm{N}$ used by Meselson and Stahl is a **heavy stable isotope**, NOT radioactive! It was separated solely on physical density via CsCl gradient centrifugation. Radioactive $^{32}\mathrm{P}$ and $^{35}\mathrm{S}$ were used by Hershey and Chase.
- **Confusing the 'i' gene in the *lac* operon:** The 'i' in i-gene stands for **inhibitor**, NOT inducer! The inducer is lactose.
- **Coding Strand vs. Template Strand:** The enzyme reads the *template strand* in the $3' \rightarrow 5'$ direction to synthesize RNA in the $5' \rightarrow 3'$ direction. The sequence of mRNA is identical to the *coding strand* (with U replacing T).
- **Polyadenylation is Template-Independent:** Addition of the Poly-A tail (200--300 adenylates) at the $3'$-end of eukaryotic hnRNA does NOT require a DNA template!
- **tRNA for Stop Codons:** There are **NO tRNAs** with anticodons complementary to the three stop codons (UAA, UAG, UGA). Stop codons bind *release factors*.

Fast-Track Revision Checklist:

- ☑ Pitch of DNA = $3.4\,\mathrm{nm}$, bp/turn = 10, distance between bp = $0.34\,\mathrm{nm}$.
- ☑ Histone octamer = 2 each of $\mathrm{H2A}$, $\mathrm{H2B}$, $\mathrm{H3}$, $\mathrm{H4}$; nucleosome = $200\,\mathrm{bp}$ DNA + octamer + $\mathrm{H1}$.
- ☑ Avery et al. proved DNA is transforming principle using DNase.
- ☑ Hershey & Chase proved DNA is genetic material using $^{32}\mathrm{P}$ (DNA) and $^{35}\mathrm{S}$ (Protein).
- ☑ Replication direction = strictly $5' \rightarrow 3'$; catalyzed by DNA-dependent DNA polymerase.
- ☑ Genetic code = 61 sense + 3 stop codons; AUG has dual role (Met + start).
- ☑ *Lac* operon structural genes: z (β-galactosidase), y (permease), a (transacetylase).
- ☑ HGP: Human genome has $3.1647 \times 10^9\,\mathrm{bp}$, $\approx 30,000$ genes; Chromosome 1 has most (2968), Y has fewest (231).

বাংলা

NEET পরীক্ষার সাধারণ বিভ্রান্তি ও সতর্কতা:

- **$^{15}\mathrm{N}$-কে তেজস্ক্রিয় মনে করার ভুল:** মেসেলসন ও স্টাহলের $^{15}\mathrm{N}$ কোনো তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নয়, এটি একটি **ভারী সুস্থিত আইসোটোপ**। হার্শি ও চেজ তেজস্ক্রিয় $^{32}\mathrm{P}$ ও $^{35}\mathrm{S}$ ব্যবহার করেছিলেন।
- **ল্যাক ওপেরনের 'i' জিনের ভুল ব্যাখ্যা:** i জিনের অর্থ **ইনহিবিটর (দমনকারী)**, ইন্ডিউসার নয়। এখানে ইন্ডিউসার হলো ল্যাকটোজ।
- **টেমপ্লেট ও কোডিং তন্ত্রী:** আরএনএ পলিমারেজ $3' \rightarrow 5'$ টেমপ্লেট তন্ত্রী পড়ে এবং $5' \rightarrow 3'$ অভিমুখে আরএনএ তৈরি করে। কোডিং তন্ত্রীর বিন্যাসই হুবহু আরএনএ-তে থাকে (T-এর জায়গায় U)।
- **টেইলিং টেমপ্লেট-নিরপেক্ষ:** ইউক্যারিয়ট কোষে hnRNA-র $3'$-প্রান্তে ২০০–৩০০টি অ্যাডিনিন যুক্ত করার জন্য ডিএনএ টেমপ্লেটের প্রয়োজন হয় না।
- **স্টপ কোডনের tRNA:** তিনটি স্টপ কোডনের জন্য কোষে **কোনো tRNA থাকে না**; এদের সাথে প্রোটিন রিলিজ ফ্যাক্টর যুক্ত হয়।

দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট:

- ☑ ডিএনএ হেলিক্সের পিচ = $3.4\,\mathrm{nm}$, প্রতি পাকে ১০টি বেস পেয়ার, দুটি ক্ষারকের ব্যবধান = $0.34\,\mathrm{nm}$।

BOSONANCE

- ☑ হিস্টোন অক্টামার = $\mathrm{H2A}$, $\mathrm{H2B}$, $\mathrm{H3}$, $\mathrm{H4}$ (প্রতিটি ২টি করে); নিউক্লিওজোম = হিস্টোন অক্টামার + প্রায় $200\ \mathrm{bp}$ ডিএনএ + $\mathrm{H1}$।
- ☑ অ্যাভেরি ও সহকর্মীরা DNase ব্যবহার করে রূপান্তরের কারণ হিসেবে ডিএনএ-কে প্রমাণ করেন।
- ☑ হার্শি-চেজ $^{32}\mathrm{P}$ ও $^{35}\mathrm{S}$ ব্যবহার করে চূড়ান্ত প্রমাণ দেন।
- ☑ রেপ্লিকেশন অভিমুখ সর্বদা $5' \rightarrow 3'$; প্রধান উৎসেচক ডিএনএ পলিমারেজ।
- ☑ জেনেটিক কোড: ৬১টি কার্যকরী কোডন + ৩টি স্টপ কোডন; AUG-এর দ্বৈত কাজ (মিথিওনিন + সূচনা)।
- ☑ ল্যাক ওপেরন জিন: z (β-গ্যালাক্টোসিডেজ), y (পারমিয়েজ), a (ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ)।
- ☑ HGP: মানব জিনোমে $3.1647 \times 10^9\ \mathrm{bp}$, প্রায় ৩০,০০০ জিন; ক্রোমোজোম ১-এ সর্বাধিক (2968) এবং Y-তে সর্বনিম্ন (231) জিন থাকে।

16. Concise Final Recap | চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

ENGLISH

The molecular basis of inheritance unravels the continuous informational bridge connecting genotype to phenotype across generations:

- **DNA:** A right-handed double helix stabilized by complementary base-pair hydrogen bonding ($\mathrm{A} = \mathrm{T}$, $\mathrm{G} \equiv \mathrm{C}$) and base stacking, packaged into nucleosomes via basic lysine- and arginine-rich histones.
- **Flow of Genetic Information (Central Dogma):**
  $$\mathrm{DNA} \xrightarrow{\text{Replication}} \mathrm{DNA} \xrightarrow{\text{Transcription}} \mathrm{mRNA} \xrightarrow{\text{Translation}} \mathrm{Protein}.$$
- **Semiconservative Replication:** Guided by base complementarity and catalyzed in the $5' \rightarrow 3'$ direction by DNA polymerase, producing leading (continuous) and lagging (discontinuous Okazaki fragments) strands.
- **Transcription & Processing:** RNA Polymerase II transcribes eukaryotic hnRNA, which undergoes $5'$-capping with methylguanosine triphosphate, spliceosomal intron excision, and $3'$-polyadenylation.
- **Translation:** Ribosomes coordinate codon-anticodon pairing with aminoacylated tRNAs, catalyzing peptide bond synthesis via $23\mathrm{S}$ rRNA ribozyme peptidyl transferase.
- **Regulation & Genomics:** Bacterial *lac* operon illustrates negative substrate-dependent transcription regulation. The Human Genome Project and DNA Fingerprinting harness non-coding repetitive DNA polymorphisms for mapping human diversity and forensic individualization.

বাংলা

বংশগতির আণবিক ভিত্তি হলো জীবদেহের জিনগত সংকেত এবং বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তির মূল সংযোগসূত্র:

- **ডিএনএ:** ডানাবর্তী দ্বি-হেলিক্স যা ক্ষারক জোড়ের হাইড্রোজেন বন্ধন ($\mathrm{A} = \mathrm{T}$, $\mathrm{G} \equiv \mathrm{C}$) ও স্ট্যাকিং দ্বারা সুস্থিত এবং ক্ষারীয় হিস্টোন প্রোটিনের সাহায্যে নিউক্লিওজোম রূপে বিন্যস্ত।
- **সেন্ট্রাল ডগমা (Central Dogma):** $\mathrm{L_1} \xrightarrow{\mathrm{L_2}} \mathrm{L_1} \xrightarrow{\mathrm{L_3}} \mathrm{mRNA} \xrightarrow{\mathrm{L_4}} \mathrm{L_5}$
  L1: ডিএনএ | L2: রেপ্লিকেশন | L3: ট্রান্সক্রিপশন | L4: ট্রান্সলেশন | L5: প্রোটিন।
- **অর্ধ-রক্ষণশীল রেপ্লিকেশন:** ডিএনএ পলিমারেজ সর্বদা $5' \rightarrow 3'$ অভিমুখে সংশ্লেষ করে, যার ফলে অগ্রণী শৃঙ্খলে অবিচ্ছিন্ন এবং অনগ্রসর শৃঙ্খলে ওকাজাকি খণ্ডের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন সংশ্লেষ ঘটে।
- **ট্রান্সক্রিপশন ও প্রসেসিং:** ইউক্যারিয়টে আরএনএ পলিমারেজ II দ্বারা উৎপন্ন hnRNA-তে $5'$-ক্যাপিং, স্প্লাইসিং (ইন্ট্রন অপসারণ) এবং $3'$-টেইলিং-এর মাধ্যমে সক্রিয় mRNA তৈরি হয়।
- **ট্রান্সলেশন:** সাইটোপ্লাজমে রাইবোজোম ও অ্যামিনোঅ্যাসাইলেটেড tRNA-র মিথস্ক্রিয়ায় পেপটাইডিল ট্রান্সফারেজ ($23\mathrm{S}$ rRNA রাইবোজাইম) দ্বারা পলিপেপটাইড প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।
- **নিয়ন্ত্রণ ও জিনোমিক্স:** ব্যাক্টেরিয়ার *ল্যাক* ওপেরন হলো নেতিবাচক জিন নিয়ন্ত্রণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যদিকে হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট ও ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং মানুষের জিনোমের নন-কোডিং VNTR পলিমরফিজমকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা ও ফরেনসিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

BOSONANCE